

Fisica per Applicazioni di Realtà Virtuale

Note Complete del Corso

Università di Torino – Magistrale Informatica – Prof. Matteo Brogi

Indice

1	Introduzione e Concetti Fondamentali	2
1.1	La Fisica come Scienza Sperimentale	2
1.2	Grandezze Fisiche	3
1.3	Unità di Misura e Analisi Dimensionale	3
1.4	Cifre Significative e Notazione Scientifica	4
1.5	Algebra Vettoriale	5
1.6	Fisica Classica e Simulazione: i Limiti della Discretizzazione	6
2	Cinematica	7
2.1	Cinematica Unidimensionale	7
2.2	Cinematica in 2D/3D: Traiettoria, Versori, Proiettili	8
2.3	Moto Circolare Uniforme	9
3	Dinamica	10
3.1	Forza e Principi della Dinamica	10
3.2	Forza Gravitazionale ed Elastica	10
3.3	Forza di Attrito e Vincoli	11
3.4	Le Tre Leggi di Keplero	12
4	Lavoro, Energia e Leggi di Conservazione	13
4.1	Lavoro	13
4.2	Energia Cinetica e Teorema delle Forze Vive	13
4.3	Forze Conservative ed Energia Potenziale	14
4.4	Potenza	15
4.5	Fisica ed Energia in un Motore Fisico	15
5	Oscillatore Armonico e Pendolo	16
5.1	Equilibrio ed Energia Potenziale	16
5.2	L'Oscillatore Armonico	16
5.3	Il Pendolo Semplice	17
6	Meccanica dei Sistemi: Collisioni e Traslazioni	18
6.1	Quantità di Moto e Impulso	18
6.2	Collisioni	19
6.3	Il Centro di Massa	19

7	Meccanica dei Sistemi: Moti di Rotazione	21
7.1	Cinematica Rotazionale	21
7.2	Momento Torcente e Momento d'Inerzia	21
7.3	Energia, Rotolamento, Momento Angolare	22
8	Equilibrio in Presenza di Rotazioni e Deformazioni	24
8.1	Equilibrio Statico di un Corpo Rigido	24
8.2	Equilibrio Applicato al Corpo Umano	24
8.3	Deformazioni Elastiche	25
9	Onde Meccaniche	28
9.1	Concetti Fondamentali	28
9.2	Energia, Funzione d'Onda, Sovrapposizione	28
9.3	Riflessione, Trasmissione, Interferenza	29
9.4	Onde Stazionarie	29
10	Acustica e Percezione Uditiva	31
10.1	Il Suono come Onda Longitudinale	31
10.2	Intensità, Decibel, Percezione	31
10.3	Musica: Armoniche, Timbro, Spettro	32
10.4	Effetto Doppler	33
11	Ottica Geometrica, Strumenti Ottici e Visori VR	34
11.1	Ottica Geometrica: Concetti di Base	34
11.2	Specchi	34
11.3	Rifrazione	35
11.4	Lenti Sottili	36
11.5	L'Occhio Umano e la Macchina Fotografica	36
11.6	Ottica Applicata ai Visori VR	37
11.7	Cenni di Ottica Ondulatoria	38
12	Meccanica dei Fluidi	39
12.1	Statica dei Fluidi	39
12.2	Dinamica dei Fluidi	40

1 Introduzione e Concetti Fondamentali

1.1 La Fisica come Scienza Sperimentale

La **fisica** è lo studio dei fenomeni naturali; il *come* si studiano tali fenomeni è la **misura delle grandezze fisiche**. Alla base della fisica c'è sempre l'**evidenza sperimentale**: un modello è considerato *inadeguato* se non è verificato dai dati, e i limiti delle misure disponibili influenzano a loro volta quali modelli si possono verificare. Questo va inteso come un ciclo continuo, non come una sequenza a senso unico.

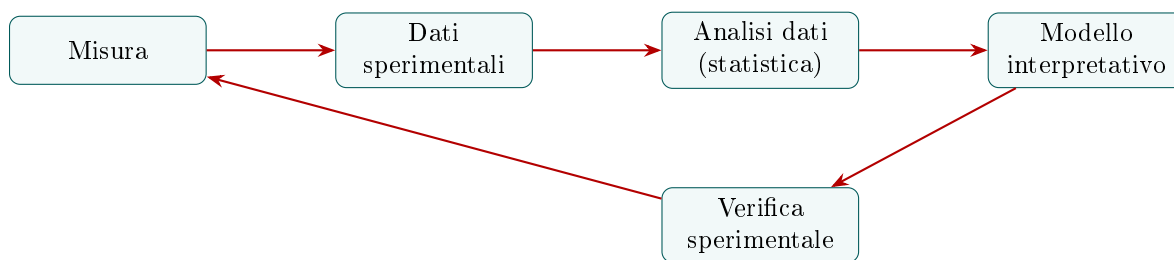


Figura 1: Il ciclo del metodo scientifico: un modello è **inadeguato** se non è verificato dall'evidenza sperimentale; i limiti nelle misure influenzano a loro volta l'evidenza sperimentale disponibile.

Prima che si affermasse il metodo scientifico moderno, le civiltà antiche – Sumeri, Babilonesi, Assiri, Egizi, Fenici – avevano già sviluppato osservazioni astronomiche e conoscenze matematiche sofisticate, e il mondo ellenistico introdusse concetti che useremmo ancora oggi in forma moderna (elementi, energia, forza) insieme a teorie come l'atomismo, l'eliocentrismo o la sfericità della Terra, e discipline come l'astronomia e la cosmologia. Mancava però, per ragioni sia culturali che tecnologiche, la sistematica verifica sperimentale che caratterizza la scienza moderna.

Uno dei primi esempi storici di questo ciclo – misura più geometria, senza null'altro – è la stima del raggio terrestre fatta da **Eratostene** (240–230 a.C.). Eratostene osserva che, il giorno del solstizio d'estate, a **Syene** il Sole è perfettamente perpendicolare al suolo (un pozzo profondo è illuminato fino in fondo, nessun'ombra), mentre ad **Alessandria**, distante $d = 5000$ stadi da Syene, i raggi solari formano un angolo di 7.2° rispetto alla verticale.

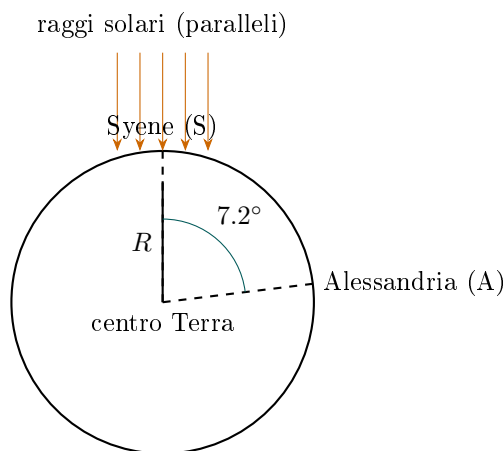


Figura 2: I raggi solari, praticamente paralleli data la distanza Terra–Sole, colpiscono Syene perpendicolarmente e Alessandria con un angolo di 7.2° : per geometria, questo è anche l'angolo al centro della Terra sotteso dall'arco Alessandria–Syene.

Poiché i raggi solari sono, a tutti gli effetti, paralleli, l'angolo di 7.2° misurato ad Alessandria è per geometria lo stesso angolo sotteso al centro della Terra dall'arco Alessandria–Syene. Per proporzionalità tra angolo e arco corrispondente sulla circonferenza:

$$\frac{\text{circonferenza}}{d} = \frac{360^\circ}{7.2^\circ} \Rightarrow 2\pi R = d \cdot \frac{360^\circ}{7.2^\circ} \approx 250\,000 \text{ stadi} \approx 40\,000 \text{ km}.$$

Il valore moderno della circonferenza terrestre è 40 100 km: una precisione notevole per l'epoca, ottenuta con sola misura e geometria, e un esempio ante-litteram del ciclo misura→modello→verifica appena descritto.

Vale la pena chiarire perché questo corso si concentri sulla fisica *classica*, e non su relatività o meccanica quantistica. Nella storia della fisica si possono individuare due grandi rivoluzioni scientifiche. La **prima** (XVI–XVII secolo, con Copernico, Galileo, Newton, Cartesio, Keplero) supera il geocentrismo e i quattro elementi aristotelici, introducendo le leggi della dinamica e il metodo scientifico moderno: la fisica classica che ne risulta *predice* il comportamento anche di sistemi complessi, ed è coerente con l'**intuizione** dei fenomeni naturali alle scale abituali. La **seconda** (XIX–XX secolo, con Planck, Einstein, Bohr, Hubble) introduce meccanica quantistica, relatività, fisica atomica e la ricerca sull'unificazione delle forze fondamentali, necessarie per spiegare fenomeni a scale molto piccole o molto grandi, ma che *contrastano* con l'intuizione comune – la misura può essere distruttiva (non ripetibile) e alcuni sistemi vanno descritti solo in modo stocastico. Sono figlie di questa seconda rivoluzione anche molte tecnologie quotidiane, dalle celle fotovoltaiche ai sensori CCD delle fotocamere fino agli esami diagnostici medici. Questo corso resta sulla fisica classica proprio perché descrive bene la realtà alle scale abituali, è coerente con l'intuizione, ed è quindi il naturale soggetto da riprodurre in una simulazione virtuale.

1.2 Grandezze Fisiche

Le grandezze fisiche si classificano secondo tre coppie dicotomiche indipendenti. Sono **dimensionali** quelle che necessitano di un'unità di misura (lunghezza, tempo, massa), **adimensionali** i numeri puri (es. il radiante, definito come arco/raggio). Sono **fondamentali** le grandezze indipendenti (massa, spostamento, tempo), **derivate** quelle ottenute per combinazione di grandezze fondamentali (velocità, forza, energia). Infine, una grandezza è **scalare** se descritta interamente da un valore, **vettoriale** se richiede anche una direzione e un verso.

1.3 Unità di Misura e Analisi Dimensionale

Dal 1960 (11^a Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure) è in uso il **Sistema Internazionale (SI)**, adottato per evitare confusione ed errori dovuti a sistemi di unità diversi – un monito reale è la sonda *Mars Climate Orbiter* (1999), andata persa a causa di un errore di conversione tra unità imperiali e metriche in una parte del software di navigazione. Le sette grandezze fondamentali del SI sono riassunte in tabella; tutte le altre unità (velocità, forza, energia...) sono derivate da queste per combinazione.

Grandezza fisica	Simbolo	Unità (simbolo)
Lunghezza	l	metro (m)
Massa	m	kilogrammo (kg)
Tempo	t	secondo (s)
Corrente elettrica	I	ampere (A)
Temperatura	T	kelvin (K)
Quantità di sostanza	n	mole (mol)
Intensità luminosa	i_v	candela (cd)

Poiché le grandezze fisiche variano su ordini di grandezza molto diversi, si usano dei prefissi per le potenze del 10:

Potenza	10^{15}	10^{12}	10^9	10^6	10^3	10^2	10^1
Prefisso	peta	tera	giga	mega	kilo	etto	deca
Simbolo	P	T	G	M	k	h	da
Potenza	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}	10^{-15}
Prefisso	deci	centi	milli	micro	nano	pico	femto
Simbolo	d	c	m	μ	n	p	f

Attenzione a un'ambiguità comune: kilo, mega, giga dovrebbero essere familiari dall'informatica, ma $10^3 \neq 2^{10}$ – i prefissi SI sono potenze di 10, mentre in informatica si usano spesso potenze di 2 (kibi, mebi, gibi). Esistono anche unità di lunghezza non-SI usate in fisica: l'Ångström ($1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$, scala atomica) e il parsec ($1 \text{ pc} = 3.09 \times 10^{16} \text{ m}$, scala astronomica).

Specificare la **dimensione** di una grandezza significa specificarne il tipo, indicata tra parentesi quadre [:] è uno strumento essenziale per verificare che una formula abbia senso fisico.

Grandezza	Dimensione
Distanza	$[L]$
Area	$[L^2]$
Volume	$[L^3]$
Tempo	$[T]$
Velocità	$[L T^{-1}]$
Massa	$[M]$

Verifichiamo ad esempio la consistenza dimensionale di $x = x_0 + vt$:

$$[L] = [L] + [L T^{-1}][T] = [L] + [L] \quad \checkmark$$

ogni addendo ha la stessa dimensione $[L]$: la formula è dimensionalmente consistente. Si tratta di una condizione necessaria, non sufficiente, per la correttezza della formula – un coefficiente numerico sbagliato non verrebbe rilevato da questo controllo.

1.4 Cifre Significative e Notazione Scientifica

Ogni misura ha un errore associato, quindi il numero di cifre riportate ha un significato preciso. Le **cifre significative** sono il numero di cifre che compongono il numero; le **cifre decimali** sono il numero di cifre dopo la virgola. Gli **zeri all'inizio** del numero non si contano come significativi, e tutte le cifre sono **certe** tranne l'**ultima**, che è **incerta**. Nel numero 0.01370, ad esempio, gli zeri iniziali (0.0) non contano; le cifre certe sono 1, 3, 7 e la prima cifra incerta è l'ultimo 0: il risultato ha 4 cifre significative e 5 cifre decimali. Un caso ambiguo è invece 4700: non è chiaro se le cifre significative siano 2, 3 o 4, e l'ambiguità si risolve solo passando alla notazione scientifica (vedi sotto).

Nelle operazioni algebriche, la teoria degli errori impone alcune regole pratiche: nella **moltiplicazione o divisione** il risultato ha tante cifre significative quante la quantità più incerta (quella con meno cifre significative); nella **somma o sottrazione** il risultato ha tante cifre decimali quante il termine con il minor numero di cifre decimali; e in ogni caso si **arrotonda**, non si tronca (es. $2.55146 \dots \rightarrow 2.6$, non 2.5). Ad esempio, dividendo $d = 21.26 \text{ cm}$ (4 cifre significative) per $t = 8.5 \text{ s}$ (2 cifre significative) si ottiene $v = d/t = 2.50117 \dots$, arrotondato a **2.5 cm s^{-1}** (eredita le 2 cifre significative di t); sommando invece $v_0 = 1.384 \text{ cm/s}$ (3 decimali) e $v = 2.5 \text{ cm/s}$ (1 decimale) si ottiene $v + v_0 = \mathbf{3.9 \text{ cm s}^{-1}}$ (eredita 1 decimale da v).

Un'insidia frequente è l'errore di arrotondamento nei calcoli a più passaggi: arrotondare a ogni passaggio intermedio, invece che solo al risultato finale, può introdurre un errore cumulativo.

Si considerino due importi di 2.21€ e 1.35€, con una tassa dell'8%: arrotondando a ogni passo si ottiene $2.21 \rightarrow 2.3868 \rightarrow 2.39$ € e $1.35 \rightarrow 1.458 \rightarrow 1.46$ €, per un totale di $2.39 + 1.46 = \mathbf{3.85}$ € (impreciso); sommando prima e applicando la tassa dopo si ottiene invece $(2.21 + 1.35) \times 1.08 = 3.8448$ € = $\mathbf{3.84}$ € (corretto). La regola pratica è quindi usare almeno una cifra significativa in più nei calcoli intermedi, e arrotondare solo alla fine.

La **notazione scientifica** esprime un numero con una cifra intera non nulla, seguita da eventuali decimali, moltiplicata per una potenza di 10: la massa della Terra $M_{\oplus} = 5,970,000,000,000,000,000,000$ kg si scrive 5.97×10^{24} kg (o $5.97E24$). Questa notazione risolve l'ambiguità di casi come 4700, perché rende esplicito il numero di cifre significative con cui il numero è scritto: 4.7×10^3 ha 2 cifre significative, 4.700×10^3 ne ha 4. Un secondo esempio utile: la massa del protone è $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg, quindi il rapporto $m_p/M_{\oplus} = 2.80 \times 10^{-52}$ – un numero le cui cifre significative sarebbero del tutto illeggibili in notazione decimale ordinaria.

Un'applicazione pratica è la conversione di unità: un cartello stradale in miglia (mi) va convertito in chilometri (km) usando il fattore di conversione $1 \text{ mi} = 1.609 \text{ km}$ come frazione unitaria,

$$26 \text{ mi} \times \frac{1.609 \text{ km}}{1 \text{ mi}} = 41.834 \text{ km} \approx 42 \text{ km}.$$

Attenzione: per le **unità derivate** (es. velocità = spazio/tempo), ogni unità va convertita *separatamente* (numeratore e denominatore).

Infine, è molto comune in fisica – specialmente in astrofisica – approssimare per ordini di grandezza, cioè alla potenza di 10 più vicina (es. $2 \rightarrow 1$, $8 \rightarrow 10$); alcune costanti si prestano bene a questo gioco ($\pi^2 \approx 10$; 1 anno $\approx \pi \times 10^7$ s). Questa approssimazione è sempre accettabile a meno che l'esercizio non richieda precisione esplicita, ed è utile per le cosiddette "stime alla Fermi", stime rapide fatte a mente.

1.5 Algebra Vettoriale

Una quantità **vettoriale** ha un modulo, una direzione e un verso. Va notato che il punto di applicazione *non* è una proprietà del vettore in sé: due vettori con lo stesso modulo, direzione e verso sono lo stesso vettore, indipendentemente da dove sono disegnati. Somma e differenza di vettori sono operazioni **interne** (il risultato è un altro vettore) e seguono la regola del parallelogramma:

$$\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u} \quad \vec{u} - \vec{v} = -(\vec{v} - \vec{u}).$$

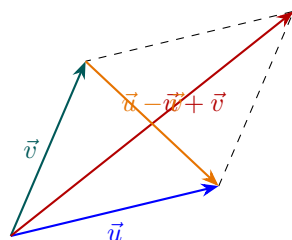


Figura 3: Regola del parallelogramma: la somma $\vec{u} + \vec{v}$ è la diagonale principale, la differenza $\vec{u} - \vec{v}$ l'altra diagonale.

Per lavorare con i vettori conviene introdurre i **versori**, vettori di modulo unitario che portano solo informazione di direzione e verso. I versori cartesiani $\hat{i}, \hat{j}$ (e $\hat{k}$ in 3D) sono perpendicolari tra loro e individuano gli assi; qualunque vettore è scomponibile come somma di versori cartesiani, $\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} \equiv (a_x, a_y)$. Grazie a questa scomposizione, sommare o sottrarre vettori si riduce a sommare o sottrarre le rispettive componenti, $\vec{a} \pm \vec{b} = (a_x \pm b_x) \hat{i} + (a_y \pm b_y) \hat{j}$: è esattamente il motivo per cui, in un motore grafico o di fisica (ad esempio per una simulazione VR), i

vettori si rappresentano come semplici array di numeri – sommare due vettori è solo una somma componente per componente, un'operazione immediata da programmare.

Oltre a somma e differenza, tra due vettori si definiscono due prodotti. Il **prodotto scalare** (*dot product*) è un'operazione esterna: il risultato è uno scalare,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = ab \cos \theta = a b_a \quad (\text{in componenti: } \vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y),$$

dove b_a è la proiezione di $\vec{b}$ su $\vec{a}$. È commutativo ($\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$), e nei casi particolari $\vec{a} \parallel \vec{b} \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = ab$, mentre $\vec{a} \perp \vec{b} \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$. In computer grafica, e quindi nel rendering di scene in un visore VR, il *segno* del prodotto scalare tra il versore che punta verso la sorgente luminosa e la normale alla superficie di un triangolo della mesh determina se quel punto è illuminato o in ombra (*direct illumination*).

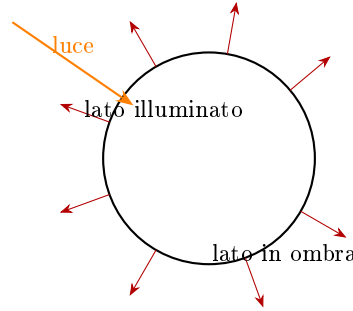


Figura 4: Vettori normali (rosso) uscenti dalla superficie di una mesh sferica; dove la normale punta verso la sorgente di luce (prodotto scalare negativo con la direzione di propagazione della luce) il punto è illuminato, altrimenti è in ombra.

Il **prodotto vettoriale** (*cross product*) restituisce invece un vettore, perpendicolare a entrambi i vettori di partenza (con verso dato dalla regola della mano destra):

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = ab \sin \theta \quad \vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a} \quad (\text{anticommutativo}),$$

con i casi particolari $\vec{a} \perp \vec{b} \Rightarrow |\vec{a} \times \vec{b}| = ab$ e $\vec{a} \parallel \vec{b} \Rightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$. In componenti cartesiane si calcola come un determinante:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

1.6 Fisica Classica e Simulazione: i Limiti della Discretizzazione

La realtà fisica (classica) è **continua**, mentre qualunque simulazione al calcolatore è necessariamente **discreta**: il tempo è campionato a intervalli finiti – un frame di un visore VR tipico, a **75 Hz** e con una risoluzione dell'ordine di 1832×1932 pixel per occhio, corrisponde a un intervallo temporale di $1/75 \text{ s} \approx 13.3 \text{ ms}$ – e anche la precisione numerica con cui si rappresentano distanze e velocità è finita (aritmetica in virgola mobile). Questo apre la domanda che guida il resto del corso: cosa serve per scrivere codice *efficiente* che simuli correttamente un fenomeno fisico continuo con risorse di calcolo discrete e limitate? Le stesse leggi, del resto, sono sempre più spesso il benchmark di riferimento anche per gli algoritmi di apprendimento automatico applicati alla grafica (ricostruzione di raggi, denoising, simulazione di fluidi): un modello appreso dai dati deve comunque rispettare, in ultima analisi, le stesse leggi di conservazione.

2.1 Cinematica Unidimensionale

La **cinematica** descrive il moto *senza* trattarne le cause – risponde a "come si muove?", a differenza della dinamica che risponde a "perché si muove?". Si parte dal caso più semplice: moto **unidimensionale** (una sola direzione, grandezze scalari), **traslazionale** (niente rotazione), trattando i corpi come **punti materiali** (oggetti ideali senza dimensione). Su un asse coordinato (orientato, con origine O), la posizione di un punto materiale al tempo t è x ; t_0 è il tempo di riferimento.

La **velocità** media e istantanea sono definite da

$$v_m = \bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \quad (\text{media}) \quad \boxed{v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}} \quad (\text{istantanea}).$$

La velocità istantanea ha un significato geometrico utile: è la pendenza della curva $x(t)$ nel punto (t_1, x_1) , cioè della retta tangente in quel punto.

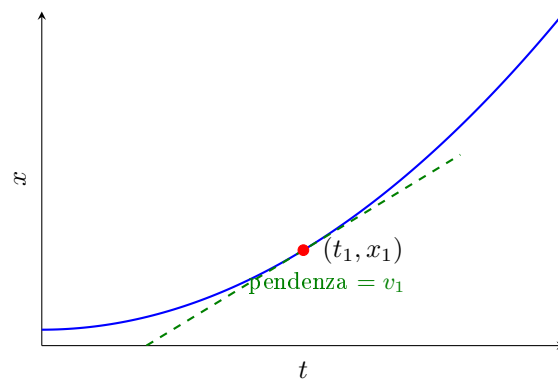


Figura 5: La velocità istantanea v_1 nel punto (t_1, x_1) è la pendenza della retta tangente al grafico $x(t)$.

In un'applicazione software Δt è sempre finito: la scelta del passo temporale deve essere adatta al problema, ed è spesso conveniente renderla **adattiva**, con passi più piccoli dove il moto evolve più rapidamente (ad esempio vicino a un ostacolo). È esattamente il tipo di scelta che un motore di simulazione fisica, ad esempio per VR, deve fare a ogni frame.

In modo del tutto analogo si definisce l'**accelerazione**:

$$a_m = \bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad (\text{media}) \quad \boxed{a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}} \quad (\text{istantanea}).$$

Vale la pena ricordare le relazioni inverse: la velocità è l'integrale dell'accelerazione, e la posizione è l'integrale della velocità.

Nel caso di velocità costante ($a = 0$) si parla di **moto rettilineo uniforme**, con legge oraria $x = x_0 + vt$. Con accelerazione costante si ha invece il **moto rettilineo uniformemente accelerato**:

$$v = v_0 + at \quad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \quad v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x,$$

dove la terza equazione si ottiene eliminando t dalle prime due. L'esempio classico è la caduta libera sulla Terra, con $a = g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$. Anche con accelerazione **variabile**, il moto può essere

diviso in intervalli Δt abbastanza piccoli da essere ben approssimati da $a = \text{costante}$ in ciascuno: è il principio alla base dell'integrazione numerica usata per programmare una simulazione fisica.

2.2 Cinematica in 2D/3D: Traiettoria, Versori, Proiettili

In $\mathbb{R}^2$ (o $\mathbb{R}^3$) un punto è definito da 2 (o 3) coordinate; lo spostamento $\Delta \vec{r} = \vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)$ si trova per differenza vettoriale. Lungo una traiettoria curva, in ogni punto si definiscono due versori: $\hat{u}_T$, sempre **tangente** alla traiettoria (punta nel verso del moto), e $\hat{u}_N$, sempre **perpendicolare** alla traiettoria, puntando verso il centro di curvatura locale:

$$\vec{v} = v \hat{u}_T \quad \vec{a} = a_T \hat{u}_T + a_N \hat{u}_N.$$

La componente **tangenziale** a_T cambia il *modulo* di $\vec{v}$; la componente **normale** a_N ne cambia la *direzione*.

Il moto del proiettile è la composizione di un moto **rettilineo uniforme** lungo x e **uniformemente accelerato** (da g) lungo y :

$$x = x_0 + v_{0x}t \quad y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}gt^2.$$

Eliminando t , la traiettoria risulta una **parabola**. Per un lancio da terra con angolo θ e velocità v_0 , la **gittata** (range) è

$$R = -\frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

(con la convenzione $g = -9.81 \text{ m s}^{-2}$, asse y verso l'alto, cosicché R risulti positivo).

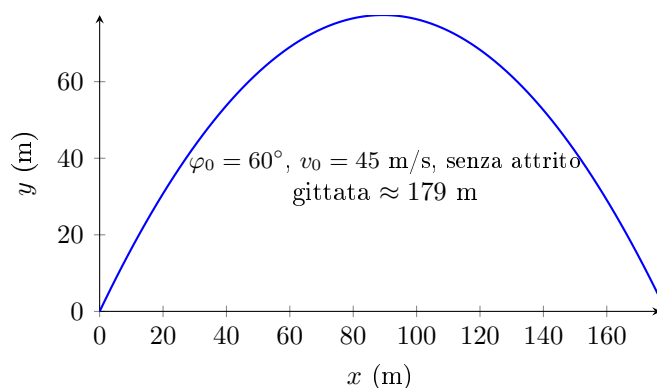


Figura 6: Traiettoria parabolica ideale di un proiettile lanciato a 60° . In presenza di attrito viscoso dell'aria la traiettoria diventa asimmetrica (discesa più ripida della salita) e la gittata si riduce sensibilmente.

Nel caso reale, l'attrito dell'aria rende anche il moto lungo x decelerato: la decelerazione non è costante ma dipende dalla velocità del corpo (**attrito viscoso**), rendendo la traiettoria asimmetrica come mostrato in figura. Per lo stesso lancio a 60° di figura, l'attrito viscoso dell'aria riduce la gittata reale da $\approx 179 \text{ m}$ (caso ideale) a soli $\approx 72 \text{ m}$ – una riduzione di oltre il 50%, a riprova di quanto l'attrito dell'aria sia tutt'altro che trascurabile alle velocità reali.

Un'altra situazione istruttiva è il **moto relativo**. Se un lancio verticale avviene su uno skateboard in moto, nel riferimento dello skateboard il moto è solo lungo y (uniformemente accelerato); nel riferimento dell'osservatore fermo, lo skateboard aggiunge una velocità costante lungo x , dando luogo a un moto parabolico. In generale,

$$\vec{v}_A = \vec{v}_R + \vec{v}_T,$$

dove $\vec{v}_A$ è la velocità **assoluta** (rispetto all'osservatore fermo), $\vec{v}_R$ la velocità **relativa** (rispetto al sistema in moto) e $\vec{v}_T$ la velocità di **trascinamento** (del sistema in moto rispetto a quello fermo). L'applicazione classica è una barca che attraversa un fiume con corrente, dove $\vec{v}_{BS} = \vec{v}_{BW} + \vec{v}_{WS}$ (barca-sponda = barca-acqua + acqua-sponda). In pratica, per attraversare il fiume mantenendo una rotta perpendicolare alla sponda, il timoniere deve puntare la prua leggermente controcorrente, con un angolo tale da compensare esattamente $\vec{v}_{WS}$.

2.3 Moto Circolare Uniforme

Il moto circolare uniforme è il moto lungo un cerchio con velocità **costante in modulo**. Attenzione: essendo $\vec{v}$ un vettore, "uniforme" si riferisce solo al modulo – la direzione cambia continuamente, quindi esiste comunque un'accelerazione, e il moto circolare uniforme è in realtà un moto bidimensionale uniformemente accelerato. Per geometria (triangoli simili tra il triangolo delle velocità e quello degli spostamenti), questa accelerazione vale

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{v^2}{r},$$

detta **accelerazione centripeta** perché punta sempre verso il centro. Le grandezze fondamentali del moto circolare sono il periodo T [s], la frequenza $f = 1/T$ [Hz], la frequenza angolare (pulsazione) $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$ [rad/s] e la velocità $v = \omega r$.

3.1 Forza e Principi della Dinamica

Se la cinematica descrive *come* si muove un corpo, la **dinamica** ne studia le *cause*: alla base c'è il concetto di **forza** come causa di una variazione di moto (o di deformazione). Le forze sono quantità **vettoriali**, e si dividono in forze di **contatto** (richiedono un punto di applicazione, come una mano che tira una molla) e forze di **campo** (agiscono a distanza, permeando lo spazio, come gravità, elettrostatica e magnetismo) – anche se, a livello microscopico, le forze di contatto sono in realtà forze di campo elettromagnetiche.

Le **tre leggi di Newton** sono il fondamento di tutta la dinamica classica:

1. **Principio d'inerzia**: in assenza di forze esterne, un corpo mantiene il suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme. Nei **sistemi inerziali** vale il principio d'inerzia; nei **sistemi non inerziali** (in moto accelerato) servono forze apparenti per spiegare variazioni di moto senza causa evidente.

2. **Legge di Newton**: $\sum_i \vec{F}_i = m\vec{a}$, dove m (massa inerziale, scalare) è la costante di proporzionalità tra forza risultante e accelerazione. Unità di forza: $\text{N} = \text{kg m s}^{-2}$.

3. **Azione e reazione**: $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$, stesso modulo e direzione, verso opposto. Le due forze agiscono su corpi *diversi* – si pensi a un martello che colpisce un chiodo: la forza del martello sul chiodo e quella del chiodo sul martello sono una coppia azione-reazione, non due forze che si bilanciano sullo stesso corpo.

Riprendendo l'accelerazione centripeta vista in cinematica, la forza responsabile del moto circolare uniforme è la **forza centripeta**

$$F_c = ma_c = m \frac{v^2}{r}.$$

Se il vincolo che fornisce questa forza viene meno (ad esempio una corda si spezza), il corpo prosegue di moto rettilineo uniforme **tangente** al cerchio nel punto di rilascio, per la prima legge – non continua a curvare.

3.2 Forza Gravitazionale ed Elastica

La **legge di gravitazione universale** (Newton, 1687) descrive l'attrazione tra due masse:

$$\vec{F}_{12} = -\frac{Gm_1m_2}{|\vec{r}_{12}|^2}\hat{u}_r \quad G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2\text{kg}^{-2},$$

una forza attrattiva (segno negativo), a range infinito, proporzionale al prodotto delle masse; la prima verifica sperimentale diretta di questa attrazione tra due masse in laboratorio si deve a **Cavendish** (1798), con una bilancia di torsione sensibile a forze estremamente piccole. Accoppiando questa legge con la seconda legge di Newton per un corpo di massa m sulla superficie terrestre si ottiene

$$mg = \frac{GM_{\oplus}m}{R_{\oplus}^2} \Rightarrow g = \frac{GM_{\oplus}}{R_{\oplus}^2} \approx 9.81 \text{ m s}^{-2},$$

con $M_{\oplus} = 5.972 \times 10^{24}$ kg e $R_{\oplus} = 6.371 \times 10^6$ m. È importante notare che g non dipende dalla massa del corpo (massa inerziale e massa gravitazionale coincidono), ma non è nemmeno una costante universale: varia con l'altitudine (sull'Everest, ad esempio, $g \approx 9.78$ m s⁻², circa lo 0.3% in meno). La forza **peso** $\vec{P} = m\vec{g}$ è proporzionale alla massa – ma peso e massa restano concetti distinti.

Un secondo tipo di forza fondamentale in questo corso è quella **elastica**, descritta dalla **legge di Hooke**:

$$\vec{F} = -k(\vec{x} - \vec{x}_0),$$

una forza di **richiamo**: è sempre opposta allo spostamento, e punta sempre verso la posizione di equilibrio, sia in compressione che in allungamento. (Un disegno che indica tutte le forze agenti su un corpo si chiama **diagramma di corpo libero**, o *free-body diagram*.) Il **dinamometro** sfrutta direttamente questa legge come prima forma di bilancia: la forza di richiamo della molla, all'equilibrio, bilancia il peso appeso, e la lettura dell'allungamento fornisce la forza (o, nota k , la massa); per analisi dimensionale, k ha le dimensioni $[M][T^{-2}]$, cioè N/m. Questa legge è particolarmente rilevante per la computer grafica: nelle simulazioni fisiche per VR, i vertici di una mesh poligonale sono spesso trattati come un sistema di masse connesse da molle, ciascun vertice tipicamente connesso a 1-4 vicini tramite tre tipi di molle – *structural spring* (struttura portante), *shear spring* (resistenza al taglio) e *bend spring* (resistenza alla flessione). Questa combinazione è alla base della simulazione di tessuti (*cloth simulation*, su una griglia regolare di vertici) e di corpi deformabili 3D (*soft-body simulation*).

3.3 Forza di Attrito e Vincoli

I **vincoli** costringono il moto (ad esempio lungo una sola direzione), generando una **reazione vincolare** $\vec{F}_N$ che bilancia la componente della forza risultante normale al vincolo (non c'è moto in quella direzione). La **forza di attrito** F_{fr} si oppone invece alla forza applicata, con modulo proporzionale alla reazione normale: in assenza di moto ($\sum \vec{F} = 0$) si parla di attrito **statico**, $F_{fr} \leq \mu_s F_N$; in presenza di moto si parla di attrito **dinamico** (o cinetico), $F_{fr} = \mu_d F_N$, con $\mu_d < \mu_s$.

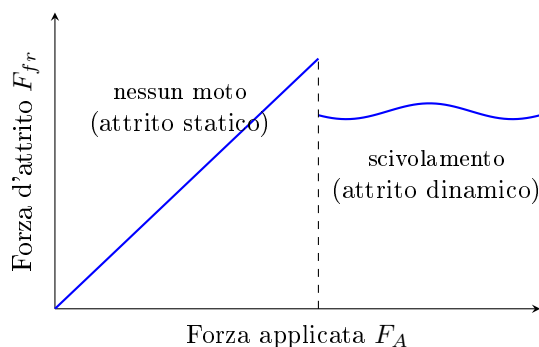


Figura 7: L'attrito statico cresce linearmente con la forza applicata fino al valore massimo $\mu_s F_N$; superata questa soglia, il corpo scivola e l'attrito scende al valore dinamico $\mu_d F_N < \mu_s F_N$, oscillando durante lo scivolamento.

Un caso applicativo tipico è il **piano inclinato**: su un corpo posto su un piano inclinato di angolo θ agiscono la forza peso $\vec{F}_G = m\vec{g}$ (scomposta in $F_{Gx} = mg \sin \theta$ lungo il piano e $F_{Gy} = mg \cos \theta$ normale al piano), la reazione vincolare F_N (che bilancia F_{Gy}), e l'attrito $F_{fr} = \mu F_N$ (lungo il piano, opposto al moto). Va notato che F_{Gy} , pur bilanciata dal vincolo, resta comunque necessaria per calcolare F_{fr} .

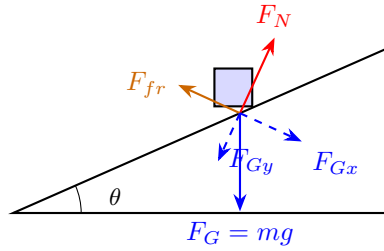


Figura 8: Analisi delle forze su un piano inclinato: la forza peso si scompone in una componente lungo il piano ($F_{Gx} = mg \sin \theta$, che tende a far scivolare il corpo) e una normale al piano ($F_{Gy} = mg \cos \theta$, bilanciata da F_N).

Un secondo caso classico è l'**auto in curva**: in questo sistema non inerziale, la forza di attrito tra pneumatici e strada fornisce la forza centripeta necessaria. Dal bilancio verticale $F_N = mg$ e da quello radiale $F_{fr} \leq \mu_s F_N = \mu_s mg = mv_R^2/r$ si ricava la velocità massima in curva,

$$v_{R,\max} = \sqrt{\mu_s g r}.$$

Vale la pena chiarire una domanda concettuale ricorrente: la forza percepita dai passeggeri è centripeta o centrifuga? Per la prima legge, i passeggeri tendono a proseguire in linea retta, da cui la sensazione di una forza "centrifuga"; ma per la seconda legge è in realtà una forza centripeta reale (l'attrito) a costringerli sulla traiettoria curva – la forza centrifuga è solo apparente. Se la curva è **sopraelevata** di un angolo θ , anche in totale assenza di attrito la componente orizzontale della reazione normale F_N può da sola fornire la forza centripeta necessaria, a un'unica velocità $v = \sqrt{gr \tan \theta}$ – il principio usato nella progettazione di autodromi e svincoli autostradali.

3.4 Le Tre Leggi di Keplero

Le tre leggi di Keplero descrivono il moto dei pianeti attorno al Sole, e discendono (come vedremo più avanti) dalla legge di gravitazione universale combinata con la conservazione del momento angolare. La **prima legge** afferma che tutti i pianeti si muovono su orbite **ellittiche** di cui il Sole occupa uno dei due fuochi; l'**eccentricità** e misura quanto l'ellisse è "schiacciata" ($e = 0$ corrisponde a un cerchio). Le orbite dei pianeti del sistema solare sono quasi circolari, eccetto Mercurio ($e = 0.206$), Marte ($e = 0.094$) e il pianeta nano Plutone ($e = 0.249$).

La **seconda legge**, o legge delle aree, afferma che il raggio vettore che congiunge un pianeta al Sole spazza aree uguali in tempi uguali (velocità areolare costante). Una conseguenza diretta – che vedremo derivare dalla conservazione del momento angolare – è che un pianeta si muove più velocemente al **perielio** (punto più vicino al Sole) e più lentamente all'**afelio** (punto più lontano).

La **terza legge** stabilisce che il quadrato del periodo orbitale è proporzionale al cubo del semiasse maggiore dell'orbita. Per orbite quasi circolari ($R \sim a$, $M \gg$ massa del pianeta),

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} R^3.$$

Un'applicazione diretta è l'**orbita geostazionaria**: un satellite geostazionario ha $T = 86\,400$ s (un giorno), e risolvendo per R con $M = M_\oplus = 5.97 \times 10^{24}$ kg si ottiene

$$R = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}} = 4.223 \times 10^7 \text{ m} = 42\,230 \text{ km},$$

corrispondente a un'altitudine sul livello del mare $h = R - R_\oplus = 42\,230 - 6\,371 = \mathbf{35\,900}$ km.

4 Lavoro, Energia e Leggi di Conservazione

4.1 Lavoro

Il **lavoro** è il prodotto scalare tra forza e spostamento,

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = Fd \cos \theta \quad \text{Unità: N m = J (Joule).}$$

Se $\vec{F} \perp \vec{d}$ allora $W = 0$: una persona che trasporta una borsa in orizzontale, ad esempio, non compie lavoro sullo spostamento orizzontale con la forza che regge la borsa verso l'alto. Quando la forza non è costante, si suddivide il percorso in intervalli infinitesimi dx su cui $F(x)$ è approssimativamente costante, e il lavoro totale è l'integrale

$$W = \int_{d_A}^{d_B} \vec{F}(x) \cdot d\vec{x},$$

che geometricamente corrisponde all'area sotto il grafico F vs. x .

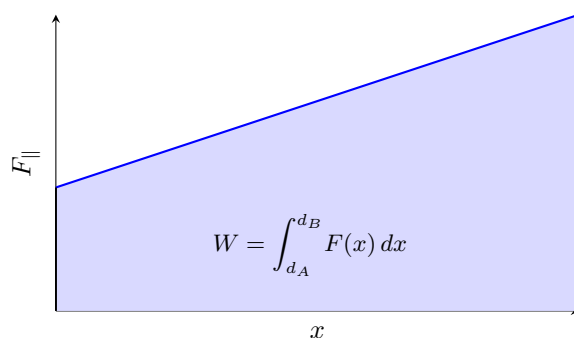


Figura 9: Il lavoro di una forza variabile è l'area sotto la curva $F(x)$ tra le posizioni iniziale e finale.

4.2 Energia Cinetica e Teorema delle Forze Vive

L'**energia** è la capacità di compiere lavoro, e l'**energia cinetica** è la capacità di compiere lavoro dovuta allo stato di moto, $K = \frac{1}{2}mv^2$ (sempre ≥ 0). Il legame tra le due grandezze è il **teorema delle forze vive** (o teorema dell'energia cinetica):

$$W = K_2 - K_1 = \Delta K$$

il lavoro compiuto su un corpo equivale alla variazione della sua energia cinetica, con $W > 0$ se K aumenta. Il segno del lavoro va maneggiato con attenzione: per la terza legge, se un martello esercita forza $\vec{F}$ su un chiodo, il chiodo esercita $-\vec{F}$ sul martello, quindi $W_{\text{sul chiodo}} = -W_{\text{sul martello}}$ – il martello *perde* energia cinetica, il chiodo la *guadagna*. Il ragionamento è intuitivo per coppie di oggetti, ma diventa più sottile quando si parla di lavoro compiuto da una singola *forza* (ad esempio la gravità) senza un oggetto reciproco esplicito.

4.3 Forze Conservative ed Energia Potenziale

Una forza è **conservativa** se il lavoro da A a B non dipende dal percorso ($W_{AB} = W_{AC} + W_{CB}$), equivalentemente se il lavoro lungo un percorso **chiuso** è sempre nullo: gravità ed elasticità ne sono esempi. Le forze **non conservative** (ad esempio l'attrito) dipendono invece dal percorso e dissipano parte dell'energia in calore.

Per una forza conservativa si può definire un'**energia potenziale**, cioè la capacità di compiere lavoro dovuta alla posizione in un campo di forze, definita a meno di una costante arbitraria U_0 (ad esempio una quota di riferimento):

$$U_{grav}(h) = mgh + U_0$$

$$U_{el}(x) = \frac{1}{2}kx^2 + U_0,$$

legata al lavoro dalla relazione generale $W = -\Delta U = U_i - U_f$ (il lavoro della forza conservativa è l'opposto della variazione di potenziale). Un modo intuitivo per costruire questa definizione: sollevando lentamente ($a = 0$) un mattone di un'altezza h , la forza applicata bilancia il peso ($F_A = mg$), compiendo lavoro $W_A = mgh$ contro la gravità ($W_G = -mgh$). Lasciandolo cadere, la gravità compie lavoro positivo $W_G = mgh$, e per il teorema delle forze vive il mattone acquista $K = mgh > 0$: ha quindi acquisito la *capacità* di compiere altrettanto lavoro (ad esempio conficcando un cuneo nel terreno all'impatto) – da cui la definizione $U = mgh + U_0$.

Quando un sistema è **isolato** (nessuna interazione esterna) e ogni corpo interagisce solo tramite forze conservative, vale la **conservazione dell'energia meccanica**:

$$E_{tot} = K + U = \text{costante}$$

dove $U = \sum U$ è la somma di tutti i potenziali presenti. L'energia meccanica totale è un "integrale primo" del moto: non dipende dal tempo né dagli stati intermedi, solo dalle posizioni iniziale e finale – come mostra l'esempio di una traiettoria a U, dove l'energia cinetica guadagnata cadendo viene interamente riconvertita in energia potenziale risalendo alla stessa quota.

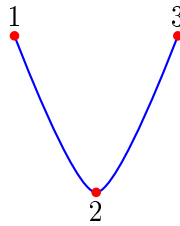


Figura 10: Su una traiettoria a U (senza attrito), l'energia cinetica guadagnata cadendo da 1 a 2 viene interamente riconvertita in energia potenziale risalendo da 2 a 3 (stessa quota di 1): $\Delta U = -\Delta K$ vale per ogni coppia di punti, incluso 1→3 direttamente.

Il legame tra forza e potenziale si esprime, in una dimensione, come $F_x = -\frac{dU}{dx}$ (U è la primitiva di $-F$); in 3D, tramite il **gradiente**,

$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{u}_x + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{u}_y + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{u}_z\right) = -\vec{\nabla}U.$$

Le **superfici equipotenziali** (punti a U costante) sono sempre **perpendicolari** alla forza in ogni loro punto – si pensi alle curve di livello di una montagna, o alle superfici sferiche concentriche attorno alla Terra su scala planetaria. Un'orbita **circolare** avviene su un'unica superficie equipotenziale (U e K separatamente costanti); un'orbita **ellittica** attraversa invece superfici

equipotenziiali diverse ($U + K$ costante, ma U, K variano singolarmente – più veloce vicino alla stella, esattamente come richiede la seconda legge di Keplero).

Il teorema delle forze vive $W = \Delta K$ resta valido anche con forze non conservative: il lavoro totale include sia il contributo conservativo che quello dissipativo, $W = W_{cons} + W_{diss}$, e l'energia totale cambia in modo calcolabile, $E_{tot,nuova} = E_{tot,vecchia} + W_{diss}$.

4.4 Potenza

La **potenza** descrive quanto rapidamente si compie un lavoro,

$$P = \frac{W}{\Delta t} \text{ (media)} \quad \boxed{P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}} \text{ (istantanea, per } F, v \text{ costanti),}$$

misurata in Watt ($W = J/s$). A differenza dell'energia potenziale, il lavoro W non ha un valore di riferimento arbitrario da sottrarre: è una quantità assoluta per un dato processo. Data l'equivalenza lavoro-energia, la potenza si può anche interpretare come energia emessa (o assorbita) per unità di tempo: è il modo naturale di descrivere, ad esempio, la luminosità di una stella, la potenza di una lampadina o quella erogata da un generatore.

4.5 Fisica ed Energia in un Motore Fisico

Un motore fisico (*physics engine*) in tempo reale, come quello di un'applicazione VR o di un videogioco, segue tipicamente un ciclo di simulazione a intervalli temporali dt fissati: si inizializzano posizione, velocità e accelerazione (x, v, a) per ogni punto materiale di massa m ; a ogni ciclo di durata dt si risolvono le forze ($\vec{a} = \vec{F}/m$), si aggiorna la velocità ($\vec{v}_{new} = \vec{v}_{old} + \vec{a} dt$) e poi la posizione ($\vec{r}_{new} = \vec{r}_{old} + \vec{v} dt$) – la cosiddetta integrazione di Eulero – e infine si identificano e risolvono eventuali collisioni. È lo scheletro base di praticamente ogni motore fisico in tempo reale.

In questo contesto, la conservazione dell'energia meccanica può essere usata come **verifica** che le approssimazioni numeriche siano accettabili. Tutte le quantità sono rappresentate con numeri in virgola mobile (*float*), con errore numerico finito; intervalli dt troppo grandi rendono l'approssimazione $a = \text{costante}$ meno accurata; e i metodi di integrazione numerica tendono a far aumentare o diminuire artificialmente l'energia nel tempo (*energy drift*). Ad ogni ciclo si può quindi verificare, entro una soglia d'errore accettabile, che $E = K + U_{grav} + U_{el} - E_{dissipata}$ resti costante e che $W = \Delta K$ (teorema delle forze vive); se il controllo fallisce, si applicano correzioni.

5.1 Equilibrio ed Energia Potenziale

Data una curva di energia potenziale $U(x)$, con $\vec{F} = -dU/dx$, si distinguono tre tipi di equilibrio: **stabile**, in un minimo di U , dove una perturbazione genera una forza di richiamo; **instabile**, in un massimo di U , dove una perturbazione genera una forza repulsiva; e **indifferente**, dove U è costante e una perturbazione non genera forze.

5.2 L'Oscillatore Armonico

Un **oscillatore armonico** è un sistema in cui la legge di Hooke ($F = -kx$) causa un moto oscillatorio periodico attorno a un equilibrio stabile, con potenziale parabolico $U = \frac{1}{2}kx^2$; l'**ampiezza** A è l'elongazione massima ($-A \leq x \leq A$). Poiché la forza elastica è conservativa, l'energia si conserva:

$$E_{tot} = K + U_{el} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{costante} = \frac{1}{2}kA^2$$

(valutando a $x = A$, dove $v = 0$): l'energia meccanica è quindi proporzionale al quadrato dell'ampiezza. Da qui si ricava la velocità a elongazione generica,

$$v = \pm v_0 \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}} \quad v_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} A \text{ (velocità massima, a } x = 0\text{)}.$$

Un modo particolarmente intuitivo per ricavare periodo, legge oraria, velocità e accelerazione del moto armonico è l'analogia con il moto circolare: un punto che si muove di moto circolare uniforme con raggio A e velocità orbitale v_0 , proiettato su un asse (ad esempio x), ha $x = A \cos \theta$ e velocità proiettata $v = v_0 \sin \theta = v_0 \sqrt{1 - x^2/A^2}$ – esattamente la stessa relazione ricavata sopra dalla conservazione dell'energia. Da questa analogia ($T = 2\pi A/v_0$) e da $v_0 = \sqrt{k/m} A$ si ottiene

$$\boxed{T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}} \quad f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \omega = 2\pi f = \sqrt{\frac{k}{m}} \text{ (pulsazione)}.$$

Da notare: il periodo **non** dipende dall'ampiezza. La legge oraria completa (posizione, velocità, accelerazione) è

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) \quad v(t) = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \quad a(t) = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x(t),$$

con la velocità sfasata di 90° rispetto a x (massima, in modulo, all'equilibrio – raggiunta due volte per ogni oscillazione completa, una per verso) e l'accelerazione in fase con $-x$ (sempre di richiamo, come la forza elastica).

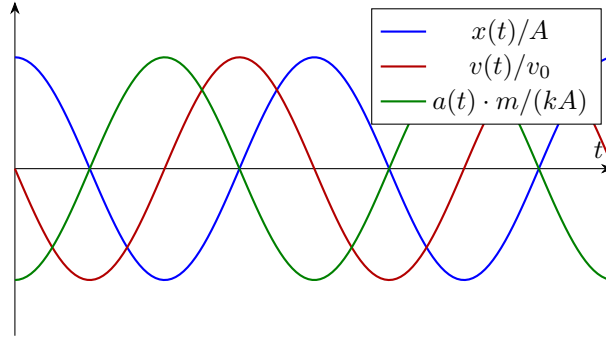


Figura 11: Posizione, velocità e accelerazione nel moto armonico: la velocità è sfasata di 90° rispetto alla posizione, l'accelerazione è in opposizione di fase (sempre diretta verso l'equilibrio).

Appendendo la stessa molla in verticale, in presenza di gravità, il nuovo equilibrio si sposta a $x_0 = mg/k$ (dove $mg = kx_0$), ma il moto attorno a questa nuova posizione resta identico al caso orizzontale: T, f, ω, k non cambiano, solo il punto di equilibrio si sposta. Aggiungendo invece una forza di attrito viscoso proporzionale alla velocità ($\vec{F}_{fr} = -b\vec{v}$), si ottiene il **moto armonico smorzato**, descritto dall'equazione differenziale

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = 0,$$

con soluzione $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) e^{-t(b/2m)}$: un'oscillazione la cui ampiezza decresce esponenzialmente nel tempo.

Vale la pena soffermarsi sul perché l'oscillatore armonico occupi un posto così centrale in fisica: qualunque potenziale, anche complesso, può essere approssimato da una parabola nei pressi di un suo minimo (sviluppo in serie di Taylor troncato al secondo ordine). Per questo l'oscillatore armonico descrive bene il comportamento di sistemi anche complessi vicino a un equilibrio stabile – dagli atomi di idrogeno alle perturbazioni di un oggetto in un videogioco o in una simulazione VR.

5.3 Il Pendolo Semplice

Il **pendolo semplice** – un filo inestensibile e senza massa, con un punto materiale m appeso all'estremità – è un moto armonico sotto l'effetto della gravità. Scomponendo la forza peso in una componente radiale ($mg \cos \theta$, bilanciata dalla tensione T del filo) e una tangenziale ($-mg \sin \theta$, di richiamo), e usando $s = L\theta$ per l'arco, si ottiene

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{g}{L} \sin \theta \xrightarrow{\theta \lesssim 10^\circ, \sin \theta \approx \theta} \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{g}{L} \theta,$$

una struttura identica all'oscillatore armonico ($a(t) = -\omega^2 x(t)$, con θ al posto di x), da cui

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t) \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{L}} \quad \boxed{T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}}.$$

Il periodo dipende solo da g ed L (non dalla massa), e non dipende dall'ampiezza finché $\theta \lesssim 10^\circ$ – la cosiddetta approssimazione delle piccole oscillazioni. In questo regime, il pendolo si comporta come una molla in cui mg/L sostituisce k (stesse unità, N/m). Attenzione a un dettaglio di notazione: in questa sezione T è usato sia per la **tensione** del filo (una forza, in N) sia per il **periodo** di oscillazione (un tempo, in s) – due grandezze completamente diverse che condividono per convenzione lo stesso simbolo; il contesto (un'equazione di forze contro una legge oraria) chiarisce sempre quale delle due si intende.

6 Meccanica dei Sistemi: Collisioni e Traslazioni

6.1 Quantità di Moto e Impulso

Alcuni problemi – in particolare le **collisioni** – sono difficili da risolvere direttamente con $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, perché le forze di interazione interne durante l'urto sono complesse e spesso sconosciute. La **quantità di moto** e la sua conservazione permettono di aggirare il problema:

$$\boxed{\vec{p} = m\vec{v}} \quad \text{Unità: kg m s}^{-1}, \quad \sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{dm}{dt}\vec{v} + m\vec{a}.$$

Per massa costante si recupera $\sum \vec{F} = m\vec{a}$; la forma generalizzata copre anche sistemi a massa variabile. Se $\sum \vec{F} = 0$, allora $\vec{p} = \text{costante}$ (legge d'inerzia generalizzata): questo risultato è **fondamentale per le collisioni**, perché se le forze esterne sono trascurabili rispetto a quelle interne durante l'urto, la quantità di moto totale del sistema si conserva *sempre*, indipendentemente dalla natura (nota o ignota) delle forze interne – per la terza legge, la somma delle forze interne è comunque nulla. Attenzione: essendo $\vec{p}$ un vettore, la conservazione vale componente per componente.

Un concetto strettamente legato è l'**impulso**,

$$\vec{I} = \sum \vec{F} \Delta t \quad (\text{forza costante}) \quad \vec{I} = \int_{t_0}^{t_1} \vec{F} dt \quad (\text{forza variabile}),$$

legato alla quantità di moto dal **teorema dell'impulso**, $\vec{I} = \Delta\vec{p}$: l'impulso è pari alla variazione della quantità di moto, l'esatto analogo, per la quantità di moto, di quello che il teorema delle forze vive è per l'energia cinetica.

Energia (scalare)	Quantità di moto (vettore)
$K = \frac{1}{2}mv^2$	$\vec{p} = m\vec{v}$
$W = \Delta K$ (lavoro $\leftrightarrow$ distanza)	$\vec{I} = \Delta\vec{p}$ (impulso $\leftrightarrow$ tempo)

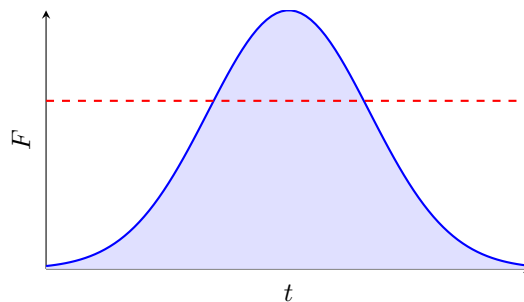


Figura 12: La forza reale durante una collisione (curva blu) varia rapidamente nel tempo; l'area sotto la curva (impulso reale) è uguale all'area del rettangolo di altezza $\langle F \rangle$ (forza media) e base $\Delta t = t_1 - t_0$ – utile per stimare l'impulso senza conoscere il dettaglio di $F(t)$.

Il concetto di impulso ha anche un'utilità pratica immediata: quanto più a lungo si applica un'azione (una forza), tanto più cambia lo stato di moto dell'oggetto perturbato ($\vec{I} = \vec{F}\Delta t = \Delta\vec{p}$). Un oggetto di massa enorme richiede o una forza enorme per poco tempo, o una piccola forza applicata a lungo – si pensi a deviare un asteroide con una piccola spinta sostenuta per anni,

invece che con un'esplosione istantanea. Nel contesto di un'interfaccia VR, è lo stesso principio per cui l'effetto di premere il grilletto di un controller dipende da quanto a lungo lo si tiene premuto.

6.2 Collisioni

Una **collisione** è un'interazione, anche complessa e con possibile perdita di energia, tra due o più corpi, in cui tipicamente le forze interne durante l'urto sono molto maggiori delle forze esterne, e quindi la quantità di moto totale si conserva sempre:

$$m_A \vec{v}_{A1} + m_B \vec{v}_{B1} = m_A \vec{v}_{A2} + m_B \vec{v}_{B2}.$$

Nella collisione **completamente anelastica** i due corpi restano uniti dopo l'urto, con velocità finale comune

$$\vec{v}_2 = \frac{m_A \vec{v}_{A1} + m_B \vec{v}_{B1}}{m_A + m_B};$$

l'energia meccanica *non* si conserva ($K_{finale} < K_{iniziale}$), perché parte è dissipata nella deformazione e nel calore dell'urto. Attenzione: nel sistema di riferimento del centro di massa tutta l'energia cinetica relativa si perde, ma nel sistema del laboratorio resta comunque l'energia cinetica del centro di massa (che si muove a $v_{CM} \neq 0$).

Nella collisione **elastica**, invece, sia la quantità di moto sia l'energia cinetica si conservano (le forze interne sono conservative). Risolvendo il sistema per un bersaglio inizialmente fermo ($v_{B1} = 0$),

$$v_{A2} = v_{A1} \frac{m_A - m_B}{m_A + m_B} \quad v_{B2} = v_{A1} \frac{2m_A}{m_A + m_B}.$$

Tre casi limite sono particolarmente istruttivi: se $m_A \gg m_B$ (una palla da bowling urta una da ping-pong), $v_{A2} \approx v_{A1}$ e $v_{B2} \approx 2v_{A1}$ – la palla pesante rallenta appena, quella leggera parte al doppio della velocità; se $m_A \ll m_B$ (ping-pong su bowling), $v_{A2} \approx -v_{A1}$ e $v_{B2} \ll v_{A1}$ – la palla leggera rimbalza indietro quasi alla stessa velocità, quella pesante si muove appena; se $m_A = m_B$ (due palle da biliardo), $v_{A2} = 0$ e $v_{B2} = v_{A1}$, un trasferimento completo di velocità.

Un modo elegante di visualizzare le collisioni è nel sistema di riferimento del **centro di massa**, dove $\vec{v}_{CM} = 0$ per definizione: in questo sistema, le quantità di moto di due corpi che collidono sono sempre **uguali e opposte**, sia prima che dopo l'urto. Nell'urto elastico ciascun momento si inverte semplicemente di segno mantenendo il modulo; in quello completamente anelastico, dopo l'urto entrambi i momenti si annullano, perché i corpi, ormai uniti, coincidono con il CM, fermo in questo sistema di riferimento.

6.3 Il Centro di Massa

Per descrivere sistemi di punti (discreti) o corpi estesi (continui), abbandoniamo l'idealizzazione di "punto materiale" e cerchiamo una legge generalizzata, del tipo $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, valida per le **traslazioni** di un intero sistema. Il **centro di massa** è la media "pesata" (con peso la massa) delle posizioni di tutti i punti del sistema,

$$x_{CM} = \frac{1}{M} \sum_i m_i x_i \quad M = \sum_i m_i \text{ (massa totale)}.$$

La sua proprietà fondamentale si ottiene concentrando tutta la massa del sistema nel CM e applicando $\sum \vec{F}_{est} = M\vec{a}_{CM}$: il **CM descrive il moto traslatorio dell'intero sistema** come se fosse un singolo punto materiale, indipendentemente dalle forze interne, che si annullano

a coppie per la terza legge di Newton. Questo vale *solo* per il moto di traslazione: il CM non descrive le rotazioni del sistema attorno a sé stesso. La dimostrazione, nel caso discreto, si ottiene sommando la seconda legge per ogni punto i , $\vec{F}_i + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij} = m_i \vec{a}_i$, su tutti gli i : le forze interne $\vec{F}_{ij}$ si cancellano a coppie ($\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$), lasciando $\sum_i \vec{F}_i = \sum_i m_i \vec{a}_i = M \vec{a}_{CM}$.

Un esempio visivamente efficace è quello di un tuffatore che ruota (capriole) in aria: il suo centro di massa segue comunque l'identica traiettoria parabolica che seguirebbe un semplice punto materiale soggetto solo alla gravità, indipendentemente da come il corpo ruota o cambia posa durante il volo – il CM descrive *solo* la traslazione, non la rotazione. È utile anche distinguere il centro di massa dal **baricentro**, il punto di applicazione della risultante della forza peso sui vari punti del sistema: i due punti coincidono solo se il campo gravitazionale è uniforme (accelerazione di gravità costante su tutto il corpo), condizione tipicamente ben verificata su scala umana o terrestre. In pratica, il baricentro di un corpo si determina sperimentalmente appendendolo liberamente da due punti diversi e tracciando, in ciascun caso, la verticale a piombo passante per il punto di sospensione: l'intersezione delle due rette individua il baricentro.

Un'applicazione diretta di questi concetti è la stima del centro di massa del corpo umano a partire dai singoli segmenti corporei, ciascuno caratterizzato da una frazione nota della massa totale e da una posizione nota del proprio CM (in percentuale della lunghezza del segmento, dall'estremo prossimale).

Segmento	% massa corporea	CM (% lunghezza segmento)
Testa e collo	6.9	93.5
Tronco	46.1	71.1
Parte superiore del braccio	6.6	71.7
Avambraccio	4.2	55.3
Mani	1.7	43.1
Coscia	21.5	42.5
Parte inferiore della gamba	9.6	18.2
Piede	3.4	1.8

Tabella 1: Percentuali antropometriche approssimate di massa e posizione del centro di massa dei principali segmenti corporei (percentuale calcolata dall'estremo prossimale del segmento).

Ad esempio, per una gamba estesa (coscia + parte inferiore + piede, rispetto all'anca, su una persona di altezza $h = 170$ cm) si ottiene $x_{CM} = 20.4\% = 34.7$ cm dall'anca; per la stessa gamba piegata a 90° al ginocchio, il calcolo bidimensionale dà un centro di massa a (25.3, 39.1) cm dall'anca, situato *sotto* il ginocchio.

Un'applicazione classica è la tecnica **Fosbury** nel salto in alto: durante il salto, l'atleta inarca il corpo sopra l'asticella mentre il suo centro di massa passa *sotto* l'asticella. Poiché il lavoro necessario al salto dipende dall'innalzamento del CM ($W = Mgh_{CM}$), questa tecnica minimizza il lavoro richiesto per superare una data altezza dell'asticella, pur facendo passare l'intero corpo sopra di essa.

7.1 Cinematica Rotazionale

In un **corpo rigido**, ogni elemento ruota con la stessa velocità angolare ω attorno a un asse di rotazione. Per un punto a distanza r dall'asse, $v = \omega r$; se ω è costante il moto è circolare uniforme, con accelerazione puramente radiale (centripeta) $a_R = v^2/r = \omega^2 r$. Se invece ω è **variabile**, compare anche un'accelerazione tangenziale,

$$a_T = \frac{dv}{dt} = r\ddot{\theta} \quad \vec{a} = -\frac{v^2}{r}\hat{u}_r + r\ddot{\theta}\hat{u}_\theta$$

(qui il punto sopra una variabile denota derivata temporale: $\dot{\theta} = \omega$, $\ddot{\theta} = \alpha$; il versore radiale $\hat{u}_r$ punta verso l'esterno, da cui il segno meno davanti al termine centripeto).

Con accelerazione angolare $\alpha = \ddot{\theta}$ costante, le leggi rotazionali sono l'esatto analogo di quelle traslazionali già viste in cinematica ($\theta \leftrightarrow x$, $\omega \leftrightarrow v$, $\alpha \leftrightarrow a$):

Rotazionale	Traslazionale
$\bar{\omega} = \frac{\omega + \omega_0}{2}$	$\bar{v} = \frac{v + v_0}{2}$
$\omega = \omega_0 + \alpha t$	$v = v_0 + at$
$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$	$s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$
$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$	$v^2 = v_0^2 + 2as$

Un caso particolare importante è il **puro rotolamento**: rotazione senza traslazione o slittamento relativo al suolo, con condizione $v = \omega r$ (velocità del centro rispetto al suolo = velocità angolare per raggio). Visto dal sistema solidale con la ruota, il punto di contatto con il suolo si muove con velocità $-v$.

7.2 Momento Torcente e Momento d'Inerzia

Nel moto traslatorio, la forza è la causa dell'accelerazione lineare; nel moto rotatorio, il ruolo analogo è giocato dal **momento torcente** (*torque*), prodotto vettoriale tra il braccio (vettore dall'asse di rotazione al punto di applicazione) e la forza:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \wedge \vec{F} \quad \tau = rF \sin \theta = r_\perp F = rF_\perp,$$

dove $r_\perp$ è la componente del braccio perpendicolare a $\vec{F}$, e $F_\perp$ la componente di $\vec{F}$ perpendicolare al braccio. Per evitare un cambio di rotazione occorre quindi bilanciare i momenti torcenti, non le sole forze – una distinzione ben illustrata dal caso di un volano su un asse verticale bloccato da vincoli agli estremi A (basso) e B (alto), che impediscono all'asse sia di traslare sia di inclinarsi. Una forza $\vec{F}$ applicata al bordo si scompone in $\vec{F}_\perp$ (perpendicolare all'asse) e $\vec{F}_\parallel$ (parallela): una reazione vincolare $R_\perp$ applicata *sull'asse stesso* annulla la forza $F_\perp$ ma non il suo momento, perché il braccio di $R_\perp$ è nullo mentre quello di $F_\perp$ è pari al raggio – il volano può quindi comunque ruotare. Analogamente, il momento di $F_\parallel$ non può essere bilanciato da un'unica reazione $R_\parallel$: serve una **coppia** di forze uguali e opposte R', R'' ai due estremi A, B (risultante nulla, ma momento torcente non nullo) per impedire l'inclinazione dell'asse.

La seconda legge di Newton per le rotazioni si scrive

$$\sum \vec{\tau} = I\vec{\alpha}$$

l'accelerazione angolare è direttamente proporzionale al momento torcente risultante e inversamente proporzionale al **momento d'inerzia** I , l'analogo rotazionale della massa inerziale. Attenzione: $\vec{\omega}$ e $\vec{\alpha}$ sono vettori, con verso dato dalla regola della mano destra (le dita seguono il verso di rotazione, il pollice indica $\vec{\omega}$).

Il momento d'inerzia misura la resistenza di un corpo al cambiamento del proprio moto rotazionale,

$$I = \sum_i m_i d_i^2 \quad (\text{discreto}) \qquad I = \int_V \rho d^2 dV \quad (\text{continuo}),$$

dove d_i (o d) è la distanza dall'asse di rotazione. A differenza della massa, il momento d'inerzia **dipende dall'asse scelto**: non basta conoscere quanta materia c'è, ma anche *come* è distribuita rispetto all'asse – un disco e un cilindro della stessa massa hanno momenti d'inerzia molto diversi a seconda dell'asse di rotazione, come mostra la tabella seguente per alcune forme geometriche comuni.

Oggetto	Asse	Momento d'inerzia
Anello sottile, raggio R	centrale, perpendicolare al piano	$I = MR^2$
Anello sottile, raggio R , spessore W	diametro centrale	$I = \frac{1}{2}MR^2 + \frac{1}{12}MW^2$
Cilindro (disco) pieno, raggio R	centrale longitudinale	$I = \frac{1}{2}MR^2$
Cilindro cavo, raggi R_1, R_2	centrale longitudinale	$I = \frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$
Sfera piena, raggio R	centrale	$I = \frac{2}{5}MR^2$
Barra sottile, lunghezza L	centrale, perpendicolare	$I = \frac{1}{12}ML^2$
Barra sottile, lunghezza L	un estremo, perpendicolare	$I = \frac{1}{3}ML^2$
Lamina rettangolare, $L \times W$	centrale, perpendicolare	$I = \frac{1}{12}M(L^2 + W^2)$

Tabella 2: Momenti d'inerzia per solidi omogenei comuni (rispetto ad assi passanti per il centro geometrico, salvo dove indicato).

7.3 Energia, Rotolamento, Momento Angolare

Sommando l'energia cinetica di ciascun punto ($v_i = r_i\omega$) e raccogliendo $I = \sum m_i r_i^2$, si ottiene l'**energia cinetica rotazionale** $K_{rot} = \frac{1}{2}I\omega^2$. Per un corpo che trasla e ruota insieme, come nel rotolamento, l'energia cinetica totale rispetto al centro di massa (CM) è

$$K_{tot} = K_{tr} + K_{rot} = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 + \frac{1}{2}I_{CM}\omega_{CM}^2;$$

in assenza di forze dissipative, la conservazione dell'energia continua a valere con K_{tot} al posto della sola K_{tr} . Va notato che, se un oggetto "rotola senza strisciare", esiste implicitamente attrito: nel **puro rotolamento** il punto di contatto è istantaneamente fermo, quindi l'attrito è **statico** e non compie lavoro (nessuna dissipazione di energia); se invece c'è anche strisciamento, l'attrito è **dinamico** e dissipa parte dell'energia. Per analogia con il caso lineare ($\Delta l = r\Delta\theta$), lavoro e potenza del momento torcente si scrivono $W = \vec{\tau} \cdot \Delta\vec{\theta}$ e $P = \vec{\tau} \cdot \vec{\omega}$.

L'analogo rotazionale della quantità di moto è il **momento angolare**, $\vec{L} = I\vec{\omega}$, e la seconda legge di Newton generalizzata per le rotazioni (valida anche se I cambia nel tempo) diventa

$$\sum \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt},$$

che si riduce a $\sum \vec{\tau} = I\vec{\alpha}$ quando I è costante. Ne segue la **conservazione del momento angolare**: se $\sum \vec{\tau} = 0$, allora $\vec{L} = \text{costante}$. Attenzione: la risultante delle forze $\sum \vec{F}$ può essere diversa da zero, purché il momento torcente netto sia nullo – ad esempio quando le forze sono applicate lungo l'asse di rotazione, con braccio nullo.

Due esempi rendono concreto questo principio. In una **pattinatrice** che ruota, il sistema è isolato ($\tau = 0 \Rightarrow L = I\omega = \text{costante}$): con le braccia aperte I è grande e ω piccolo, mentre raccogliendo le braccia I diminuisce e ω aumenta proporzionalmente. Un **tuffatore** non è tecnicamente isolato (c'è la gravità), ma il momento torcente della gravità rispetto al CM è nullo (braccio nullo), quindi L si conserva comunque durante il volo: raccogliendo il corpo (I piccolo) l'atleta aumenta ω per molte rotazioni veloci, distendendosi (I grande) rallenta la rotazione per un ingresso in acqua controllato. Lo stesso principio, in forma vettoriale, spiega perché una persona ferma su una piattaforma girevole (inizialmente in quiete, $L_{tot} = 0$) faccia ruotare la piattaforma in verso **opposto** nel momento in cui inizia a correre in una direzione: il momento angolare della persona $L_{persona}$ deve essere bilanciato da un momento angolare uguale e opposto della piattaforma L_{disco} , cosicché L_{tot} resti nullo.

8 Equilibrio in Presenza di Rotazioni e Deformazioni

8.1 Equilibrio Statico di un Corpo Rigido

Un corpo esteso è in equilibrio (statico) se sono verificate **entrambe** le condizioni

$$\boxed{\vec{R} = \sum \vec{F} = \vec{0}} \quad (\text{traslazione}) \qquad \boxed{\vec{T} = \sum \vec{\tau} = \vec{0}} \quad (\text{rotazione}),$$

sei equazioni scalari in totale (3+3). Un corpo esteso con $\sum \vec{F} = 0$ può comunque ruotare, se non vale anche $\sum \vec{\tau} = 0$. Le tensioni coinvolte possono essere sorprendentemente controintuitive: un lampadario di 200 kg sostenuto da un cavo a 60° dall'orizzontale e uno orizzontale verso il muro richiede, dalle condizioni di equilibrio, $F_1 = mg/\sin 60^\circ \approx 2260$ N sul cavo inclinato e $F_2 = F_1 \cos 60^\circ \approx 1130$ N su quello orizzontale: il cavo a 60° deve sostenere l'equivalente di ≈ 231 kg, più della massa del lampadario stesso.

Il **principio della leva**, noto fin da Archimede, si ottiene imponendo l'equilibrio dei momenti torcenti attorno al fulcro:

$$\frac{r}{R} = \frac{F_P}{mg},$$

dove R è il braccio della forza applicata F_P e r il braccio (più corto) del peso da sollevare: la forza necessaria è **inversamente proporzionale** alla lunghezza del braccio della leva.

Un'ultima nozione utile è quella di **stabilità**. Inclinando un corpo appoggiato al suolo – ad esempio un frigorifero spinto lateralmente – si genera un momento tra la reazione vincolare (al bordo di appoggio) e il peso (applicato al CM): per una piccola perturbazione, il momento del peso si oppone alla rotazione ed è un equilibrio stabile (il corpo ricade in posizione); oltre un angolo critico, il momento del peso concorda invece con la rotazione, ed è instabile (il corpo cade). Esiste anche un caso di **equilibrio indifferente**: una matita appoggiata orizzontalmente su un piano, ad esempio, non genera alcun momento di richiamo né di ribaltamento per piccoli spostamenti laterali, e resta in equilibrio in qualunque posizione. Il criterio generale è che un corpo appoggiato resta stabile finché la proiezione verticale del centro di massa rimane entro la base d'appoggio.

8.2 Equilibrio Applicato al Corpo Umano

La simulazione dell'equilibrio (e squilibrio) di un corpo articolato è alla base della cosiddetta *ragdoll physics*: un corpo rigido per ogni "osso", vincolato alle articolazioni, che collassa in modo fisicamente plausibile quando perde l'equilibrio. L'evoluzione storica va dalle prime simulazioni di corpi che cadono (1997) al motore *Euphoria* (metà anni 2000, con reazioni muscolari simulate, ad esempio in GTA IV) fino alle applicazioni VR in tempo reale odierne (ad esempio SuperHotVR, 2016).

Per applicare l'equilibrio al corpo umano conviene fissare qualche termine: l'**articolazione** è l'asse di rotazione, l'**inserzione** è il punto di applicazione della forza muscolare, il **tendine** è la corda in tensione. Un muscolo può solo **tirare** (contraendosi): non può compiere lavoro positivo distendendosi, solo lavoro negativo (frenante) contro un'altra forza, come la gravità.

Un esempio classico è la **forza del bicipite**: un avambraccio orizzontale regge una sfera. Poiché la prima condizione di equilibrio introduce l'incognita aggiuntiva della reazione vincolare

al gomito F_J , conviene usare *solo* la seconda condizione (momenti attorno al gomito, dove F_J ha braccio nullo), che dà

$$F_M = \frac{(0.15 m_A + 0.35 m)g}{0.05} \approx 402 \text{ N}$$

per $m_A = 2.0 \text{ kg}$ (massa avambraccio a 15 cm dal gomito), $m = 5.0 \text{ kg}$ (sfera a 35 cm) e inserzione del bicipite a 5 cm dal gomito. Se il braccio si piega di un angolo θ , tutti i bracci si riducono dello stesso fattore $\cos \theta$, che si semplifica nell'equazione dei momenti: F_M resta quindi **invariata**. Poiché $F_M \propto 1/d_{\text{inserzione}}$, una variazione di soli 5 mm nel punto di inserzione del tendine cambia la forza muscolare richiesta di circa il 10%.

Un ragionamento analogo si applica al **carico sulla colonna vertebrale**: per una persona china in avanti (busto a 60° dall'orizzontale), imponendo l'equilibrio dei momenti attorno alla vertebra L5 (fulcro del busto) con i pesi di testa, braccia e tronco (rispettivamente $0.07w$, $0.12w$, $0.46w$ del peso corporeo totale w) si ottiene una tensione dei muscoli interspinali $F_M \approx 2.2w$, e una forza risultante sulla vertebra $F_V \approx 2.5w$. Sollevare un peso senza inclinare la schiena, mantenendo il busto verticale, evita di moltiplicare per 2.5 (o più, aggiungendo il peso sollevato) il carico sulla colonna vertebrale.

8.3 Deformazioni Elastiche

Una forza applicata a un corpo non più rigido ne causa una deformazione. Per piccole deformazioni vale la proporzionalità $F = k\Delta L$, il cosiddetto **regime elastico**: rimuovendo la forza, il corpo torna alla forma originale.

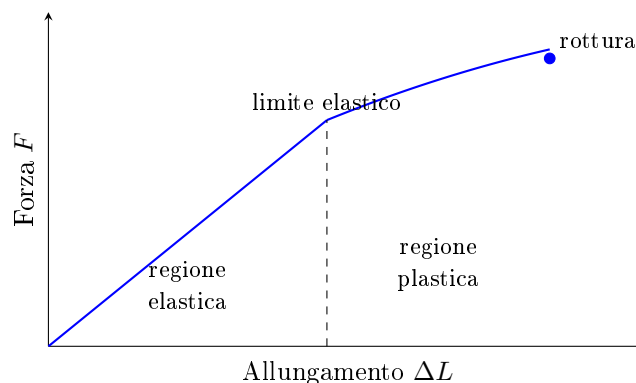


Figura 13: Curva forza-allungamento: nella regione elastica (proporzionale, legge di Hooke) la deformazione è reversibile; oltre il limite elastico si entra nella regione plastica (deformazione permanente), fino al punto di rottura.

Per un cilindro di lunghezza L_0 e sezione A , sottoposto a trazione o compressione longitudinale,

$$\Delta L = \frac{1}{E} \frac{F}{A} L_0 \quad \boxed{E = \frac{\text{sforzo}}{\text{deformazione}} = \frac{F/A}{\Delta L/L_0}}$$

dove F/A (N/m^2) è lo **sforzo** (*stress*) e $\Delta L/L_0$ (numero puro) è la **deformazione** (*strain*); un materiale rigido ha E grande, uno duttile ha E piccolo. Per forze applicate **tangenzialmente** alle facce di un solido, anziché perpendicolarmente, si parla invece di **sforzo di taglio**:

$$\Delta L = \frac{1}{G} \frac{F}{A} L_0,$$

dove il **modulo di taglio** G gioca il ruolo di E , e A è ora l'area della faccia *parallela* alla forza applicata (non quella perpendicolare come per tensione/compressione); come regola pratica, G è

generalmente il 30-50% di E . Va notato che le due forze di taglio, pur a risultante nulla, generano comunque un momento torcente: per l'equilibrio rotazionale del corpo serve quindi una seconda coppia di forze, normale alle facce, che bilanci questo momento – una complicazione spesso omessa nella trattazione elementare del semplice sforzo di taglio. Infine, per una pressione applicata su tutto il volume di un corpo (ad esempio immerso in un fluido), il **modulo di compressione volumetrica** (*bulk modulus*) B lega la variazione relativa di volume alla pressione,

$$\frac{\Delta V}{V_0} = -\frac{1}{B}\Delta P,$$

dove il segno negativo indica che un aumento di pressione riduce il volume.

Materiale	E (10^9 N/m ²)	G (10^9 N/m ²)	B (10^9 N/m ²)
Acciaio	200	80	140
Ferro (colata)	100	40	90
Ottone	100	35	80
Alluminio	70	25	70
Marmo	50	–	70
Granito	45	–	45
Osso (arto)	15	80	–
Laterizio	14	–	–
Cemento	20	trascurabile	–
Legno (pino), parallelo alle fibre	10	–	–
Nylon	5	–	–
Legno (pino), perpendicolare alle fibre	1	–	–
Acqua	–	–	2.0
Mercurio	–	–	2.5
Alcol (etilico)	–	–	1.0

Tabella 3: Moduli elastici tipici (valori indicativi). Il legno è molto più rigido lungo le fibre che trasversalmente; laterizio, marmo e granito hanno modulo di taglio trascurabile o non definito (materiali fragili al taglio); l'osso ha un modulo di taglio sorprendentemente alto rispetto a E .

Superata una soglia di sforzo massimo, il materiale si frattura (per tensione, compressione o taglio); è difficile prevedere con precisione dove e quando. Gli sforzi di **tensione** e di **taglio** sono generalmente i più pericolosi – molti materiali fragili, come cemento e pietra, non tollerano quasi nessuno sforzo di trazione o taglio. Per questo motivo i progetti architettonici e civili impongono per legge un **fattore di sicurezza** (rapporto tra sforzo massimo tollerabile e sforzo effettivo) tipicamente tra 3 e 10.

Materiale	Tensione (10^6 N/m ²)	Compressione (10^6 N/m ²)	Taglio (10^6 N/m ²)
Acciaio	500	500	250
Ferro (colata)	170	550	170
Ottone	250	250	200
Alluminio	200	200	200
Nylon	500	–	–
Osso (arto)	130	170	–
Legno (pino), parallelo alle fibre	40	35	5
Legno (pino), perpendicolare alle fibre	–	10	–
Granito	–	170	–
Marmo	–	80	–
Laterizio	–	35	–
Calcestruzzo	2	20	2

Tabella 4: Sforzo massimo di rottura tipico per tensione, compressione e taglio. L'osso tollera bene tensione e compressione; i materiali fragili (laterizio, marmo, granito, calcestruzzo) tollerano quasi esclusivamente la compressione – da cui la necessità di "armare" il calcestruzzo nelle strutture soggette a trazione.

9.1 Concetti Fondamentali

Un'onda meccanica è la propagazione, in un mezzo, di una perturbazione dell'equilibrio. Se la perturbazione è singola e di breve durata (ad esempio una mano che fa schiacciare una corda una sola volta) si parla di **impulso**; se invece si ripete indefinitamente nel tempo si ha un'onda **periodica**, una successione infinita di moti armonici che si trasmette da un punto all'altro del mezzo grazie a forze di coesione interne – un'astrazione utile, perché un'oscillazione realmente infinita trasporterebbe un'energia infinita: in pratica si ha sempre a che fare con pacchetti o impulsi di durata finita. In un'onda meccanica **ideale** non si ha mai trasporto di **materia**, ma solo di **energia**: ogni punto del mezzo oscilla attorno alla propria posizione di equilibrio senza spostarsi nel verso di propagazione – una boa sull'acqua, ad esempio, sale e scende al passaggio di un'onda, ma non viene trascinata orizzontalmente.

Le grandezze che descrivono un'onda periodica sono l'**ampiezza** A (elongazione massima), la **lunghezza d'onda** λ (distanza spaziale tra due punti identici, cioè con la stessa fase), il **periodo** T e la **frequenza** $f = 1/T$. Un'onda ha due velocità distinte: la velocità **materiale** (oscillazione di ciascun punto, $v_P = \partial y / \partial t$) e la velocità **d'onda** (propagazione dell'energia), $v = \lambda f = \lambda / T$. Le onde si dividono inoltre in **trasversali**, dove lo spostamento della materia è perpendicolare alla propagazione (ad esempio una corda scossa verticalmente), e **longitudinali**, dove lo spostamento è parallelo alla propagazione, con zone alternate di compressione ed espansione (ad esempio il suono).

In ogni caso, la velocità di propagazione è data dal rapporto tra un fattore elastico e uno inerziale:

$$v_{\text{corda}} = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}} \quad v_{\text{solidi}} = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad v_{\text{liquidi/gas}} = \sqrt{\frac{B}{\rho}},$$

dove F_T è la tensione, $\mu = M/L$ la densità lineare, E il modulo di Young e B il modulo di compressione (visti in §8). È la **sorgente** a fissare la frequenza f dell'onda, ed è il **mezzo** a fissarne la velocità v : la lunghezza d'onda $\lambda = v/f$ è quindi una conseguenza delle altre due, non un dato indipendente. Solo i **solidi** resistono a sforzi di taglio (modulo G) e possono quindi propagare sia onde longitudinali che trasversali; i **liquidi** e i **gas**, non avendo forma propria e non resistendo al taglio, supportano solo onde **longitudinali**. Questo fatto ha una conseguenza geofisica notevole: un terremoto genera sia onde **P** (*pressure*, longitudinali) che onde **S** (*shear*, trasversali), ma le stazioni sismiche rivelano una **zona d'ombra** per le onde S, assenti tra 103° e 180° dall'epicentro (misurati lungo la superficie terrestre). Poiché le onde S non attraversano un mezzo liquido, questo dimostra che il **nucleo esterno terrestre è allo stato liquido**.

Un caso particolarmente istruttivo di onda mista sono le **onde marine**: la combinazione di componente longitudinale e trasversale fa sì che ogni particella d'acqua descriva un moto approssimativamente **ellittico**. L'ampiezza dell'oscillazione trasversale decresce rapidamente con la profondità, finché in acque profonde resta solo la componente longitudinale; vicino alla costa, l'attrito con il fondale rallenta la base dell'onda rispetto alla cresta, allontanando il fenomeno dal caso ideale.

9.2 Energia, Funzione d'Onda, Sovrapposizione

L'energia trasportata da un'onda è proporzionale al **quadrato dell'ampiezza** (conseguenza diretta dell'energia dell'oscillatore armonico, $E \propto A^2$). L'**intensità** è la potenza per unità di

area (perpendicolare alla propagazione): per un'onda sferica, l'energia si distribuisce su una superficie $4\pi r^2$, quindi

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2} \Rightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

per conservazione dell'energia: l'intensità decresce come $1/r^2$, l'ampiezza come $1/r$. La funzione d'onda unidimensionale si scrive

$$u(x, t) = A \cos(kx \pm \omega t + \varphi_0) \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} \text{ (numero d'onda)} \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

(attenzione: il numero d'onda k non ha nulla a che vedere con la costante elastica k della molla vista in §5 – stesso simbolo, grandezza fisica completamente diversa). Quando due o più onde meccaniche passano per lo stesso punto agendo indipendentemente l'una dall'altra, vale il **principio di sovrapposizione**: lo spostamento risultante è la somma degli spostamenti individuali, $u_{tot} = u_1 + u_2 + \dots$. Questo vale quando la relazione tra deformazione e forza di richiamo è **lineare** (regime elastico/armonico), e smette di valere per perturbazioni troppo grandi, oltre il limite elastico visto in §8.

9.3 Riflessione, Trasmissione, Interferenza

Quando un'onda su una corda incontra un'interfaccia, ad esempio un'estremità fissa o libera, il comportamento della riflessione dipende dal tipo di estremo: un **estremo fisso** ($u = 0$ sempre) produce riflessione **con sfasamento** ($A_R = -A_I$, l'onda riflessa è invertita), mentre un **estremo libero** ($\partial u / \partial x = 0$) produce riflessione **senza sfasamento** ($A_R = A_I$). All'interfaccia tra due mezzi con numero d'onda k_I (incidente) e k_T (trasmesso), imponendo continuità di spostamento e di pendenza (tensione bilanciata), si ottiene

$$A_T = A_I \frac{2k_I}{k_I + k_T} \quad A_R = A_I \frac{k_I - k_T}{k_I + k_T}.$$

Due onde **coerenti** (stessa f e λ , sfasamento costante) generano **interferenza**: costruttiva se in fase ($\Delta\varphi \approx 0$), distruttiva se in opposizione di fase ($\Delta\varphi \approx \pi$) – il principio alla base di cuffie anti-rumore e progettazione acustica di sale. Se le frequenze sono leggermente diverse ($f_1 \approx f_2$), si generano invece **battimenti**: un'onda a frequenza intermedia, la cui ampiezza è modulata a una frequenza $|f_1 - f_2|$, usata ad esempio per accordare strumenti a corda per confronto con un diapason.

9.4 Onde Stazionarie

La sovrapposizione di un'onda progressiva e una regressiva identiche genera un'onda **stazionaria**,

$$u_I + u_R = 2A \cos(kx) \cos(\omega t) :$$

qui lo spazio e il tempo si separano matematicamente, ed è importante notare che un'onda stazionaria *non è un'onda*, nel senso che non trasporta né materia né energia in un verso di propagazione, ma è piuttosto il prodotto dell'interferenza tra due onde reali. I **nodi** hanno sempre ampiezza nulla; i **ventri** oscillano tra 0 e $2A$; l'energia resta immagazzinata nel mezzo, oscillando tra energia cinetica (massima quando il mezzo passa per l'equilibrio) e potenziale elastica (massima alla massima elongazione). L'energia totale immagazzinata in un'onda stazionaria di ampiezza A_n e pulsazione ω_n vale $E_{tot} = \frac{1}{4} m A_n^2 \omega_n^2$, con m la massa del tratto di mezzo oscillante.

Solo specifiche lunghezze d'onda producono onde stazionarie stabili su una corda di lunghezza L fissata a entrambi gli estremi, che devono essere **nodi**:

$$\boxed{\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad f_n = \frac{nv}{2L} \quad (n = 1, 2, 3, \dots),}$$

dove $n = 1$ è la **fondamentale** ($\lambda = 2L$) e $n > 1$ le **armoniche superiori**.

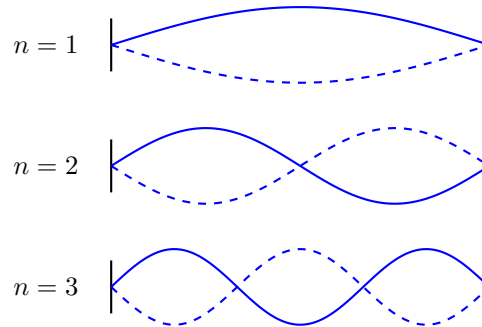


Figura 14: Le prime tre armoniche di una corda fissata a entrambi gli estremi: $n = 1$ (fondamentale, un ventre), $n = 2$ (due semi-lunghezze d'onda, un nodo centrale), $n = 3$ (tre semi-lunghezze d'onda). Le curve continua e tratteggiata rappresentano la corda a due istanti diversi durante l'oscillazione.

10.1 Il Suono come Onda Longitudinale

Il **suono** è un'onda meccanica **longitudinale** di pressione (unità Pa, con $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$): senza un mezzo materiale non può propagarsi – un errore fisico comune in film e videogiochi ambientati nello spazio, dove si sentono esplosioni nel vuoto. Nell'onda sonora, peraltro, lo spostamento delle molecole è sfasato di $\pi/2$ rispetto all'onda di pressione: a un massimo (o minimo) di pressione corrisponde spostamento nullo, e viceversa; le due rappresentazioni sono equivalenti e intercambiabili a seconda del problema.

Mezzo (a 20°C, 1 atm)	Velocità del suono (m/s)
Aria (0°C)	331
Aria (20°C)	343
Elio	1005
Acqua	1440
Ferro e acciaio	≈ 5000

Tabella 5: Velocità del suono in diversi mezzi. In aria: $v = (331 + 0.6T) \text{ m/s}$, T in °C.

Come qualunque onda longitudinale in un fluido (§9), la velocità del suono segue in generale $v = \sqrt{B/\rho}$, con B il modulo di compressione e ρ la densità del mezzo: la formula empirica per l'aria in tabella è un caso particolare di questa relazione più generale.

Il **tono** (*pitch*) è l'equivalente percettivo della frequenza. L'orecchio umano è sensibile tra circa **20 Hz e 20 000 Hz**; sotto i 20 Hz si parla di **infrasuoni**, sopra i 20 kHz di **ultrasuoni** (il cane arriva a $\sim 50 \text{ kHz}$, il pipistrello a $\sim 100 \text{ kHz}$, usato per l'ecolocalizzazione; in campo medico/diagnostico si usano tipicamente ultrasuoni tra 2 e 20 MHz). Anche gli **infrasuoni** non sono innocui: se ad alto volume, una loro terza armonica può cadere nella banda della frequenza cardiaca, con possibili effetti fisiologici indesiderati. Questo limite di banda è legato al **teorema di Nyquist**: un campionamento a frequenza f_s registra o riproduce correttamente onde fino a $f_s/2$, mentre le frequenze superiori vengono erroneamente interpretate come frequenze più basse (**aliasing**); la soluzione è filtrare il segnale con un filtro passa-basso prima del campionamento. L'audio digitale standard campiona infatti a **44.1 kHz** ($f_s/2 = 22.05 \text{ kHz}$, appena sopra la sensibilità umana).

10.2 Intensità, Decibel, Percezione

Data l'ampiezza dell'intervallo di udibilità (12 ordini di grandezza in intensità), si usa una scala logaritmica, la **scala dei decibel**:

$$\beta \text{ (dB)} = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

$$I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2 \text{ (soglia dell'udito).}$$

Sorgente	Livello (dB)
Aviogetto a 30 m / soglia del dolore	120–140
Concerto rock al chiuso	120
Strada trafficata	70
Conversazione ordinaria (50 cm)	65
Sussurro	20
Soglia dell'udito	0

Tabella 6: Livelli di intensità sonora tipici. La maggior parte dei fenomeni udibili copre circa 100 dB.

In condizioni tipiche odierne (traffico, guida) il rumore di fondo è già 75-80 dB; per udire chiaramente una conversazione o musica in cuffia in quelle condizioni serve aggiungere altri ~40 dB, portando il livello vicino alla **soglia del dolore** (120 dB) – da cui il rischio di danno uditivo, spesso irreversibile, in ambienti già rumorosi. La sensibilità dell'orecchio umano, peraltro, **non è uniforme** sulle frequenze udibili: le cosiddette **curve isofoniche** mostrano che la soglia dell'udito ha un minimo (massima sensibilità) attorno a **2-5 kHz** (frequenze tipiche delle armoniche del parlato), e cresce ripidamente sotto i 100 Hz e sopra i 10 kHz – non a caso, il pianto di un neonato si concentra proprio attorno ai 3-4 kHz, la banda di massima sensibilità dell'orecchio umano. Ad esempio, 62 dB a 100 Hz produce la stessa sensazione uditiva di 40 dB a 1 kHz: una correzione non lineare (*loudness control*) diventa quindi necessaria nei sistemi audio.

10.3 Musica: Armoniche, Timbro, Spettro

Su una corda vibrante fissata a entrambi gli estremi, la fondamentale f_1 definisce la nota, mentre le armoniche superiori sono multipli interi, $f_n = n f_1$. Nel passaggio dalla corda vibrante all'aria e poi alla cassa armonica dello strumento, è sempre la **frequenza** a restare invariata (cambia solo il mezzo, e con esso la lunghezza d'onda). Il **tono** (nota percepita) è dato dalla fondamentale; il **timbro** è dato dalla distribuzione di ampiezza tra le armoniche superiori, ed è ciò che distingue il suono di strumenti diversi che suonano la stessa nota. Per il **teorema di Fourier**, qualsiasi funzione periodica – quindi qualsiasi suono complesso – può essere scritta come somma di componenti sinusoidali (armoniche) a frequenze multiple della fondamentale, ciascuna con una propria ampiezza; lo **spettro** di uno strumento (intensità delle armoniche in funzione della frequenza) è l'analisi matematica del suo timbro. Gli intervalli musicali storicamente più consonanti corrispondono a semplici rapporti tra frequenze: l'ottava è un rapporto 1:2, la quinta 2:3, la quarta 3:4. Il sistema oggi più diffuso, il **temperamento equabile**, suddivide invece l'ottava in 12 semitoni di rapporto di frequenza costante $\sqrt[12]{2}$, sacrificando la purezza matematica di alcuni intervalli in cambio della possibilità di modulare liberamente tra tonalità diverse.

Negli strumenti a fiato, ragionando in termini di **pressione**, agli estremi aperti la pressione non può variare rispetto all'ambiente esterno: devono quindi essere **nodi** di pressione. In un **tubo aperto-aperto**, $L = n \lambda_n / 2$ e quindi $f_n = n v / (2L)$: il tubo supporta tutte le armoniche. In un **tubo aperto-chiuso**, l'estremo chiuso è invece un **ventre** di pressione, $L = (2n - 1) \lambda_n / 4$ e quindi $f_n = (2n - 1) v / (4L)$: il tubo supporta **solo le armoniche dispari**.

Il **rumore** è una combinazione di frequenze in rapporti casuali, senza tono dominante udibile: si parla di **rumore bianco** quando lo spettro è piatto (tutte le frequenze con la stessa ampiezza), di **rumore rosa** quando l'ampiezza è proporzionale a $1/f$, e di **rumore grigio** quando il rumore bianco è corretto per le curve isofoniche, in modo da avere percezione costante su tutte le frequenze. Lo stesso fenomeno di interferenza visto per le onde meccaniche in generale si applica in acustica: onde sonore coerenti interferiscono costruttivamente o distruttivamente, principio alla base delle cuffie anti-rumore e della progettazione acustica di sale da concerto (ad esempio, il canale centrale di un sistema 5.1, dedicato al parlato, va posizionato per evitare interferenza distruttiva), mentre due frequenze vicine generano battimenti: l'onda risultante ha una frequenza

portante $f_{ris} = (f_1 + f_2)/2$ e un'ampiezza modulata alla frequenza $|f_1 - f_2|$, la base per accordare per confronto strumenti a corde multiple.

Un ultimo aspetto rilevante per la VR è la **risoluzione temporale** dell'orecchio umano: la capacità di distinguere due impulsi sonori ravvicinati dipende dalla durata dell'impulso, migliore (~ 3 ms) per impulsi lunghi (~ 80 ms) e peggiore (~ 20 - 30 ms) per impulsi brevi (~ 10 ms). Ne segue che la generazione del suono a livello di un singolo frame (a 75 fps, ~ 13 ms) è coerente con questa risoluzione temporale, e che un battimento con $|f_1 - f_2| \geq 30$ Hz è difficilmente percepito come tale.

10.4 Effetto Doppler

Quando sorgente e/o osservatore sono in moto relativo lungo la congiungente, la frequenza percepita f_o differisce dalla frequenza emessa f_s per **effetto Doppler**:

$$f_o = f_s \frac{v \pm v_o}{v \mp v_s},$$

dove v è la velocità del suono nel mezzo, v_o, v_s le velocità di osservatore e sorgente (positive se avvicinano sorgente e osservatore, secondo la convenzione usuale). L'effetto *non* è simmetrico: a parità di velocità relativa, muovere la sorgente o muovere l'osservatore produce risultati quantitativamente diversi, anche se qualitativamente analoghi. Un caso particolare istruttivo è il **Doppler con riflessione** (ad esempio un radar o un ecografo Doppler): l'onda subisce l'effetto Doppler due volte in successione – prima la superficie in moto la riceve comportandosi da osservatore, poi la re-irradia comportandosi da nuova sorgente – e le due variazioni di frequenza si sommano.

Se la velocità della sorgente eguaglia quella del suono, i fronti d'onda emessi si sovrappongono tutti davanti alla sorgente in un'unica interferenza costruttiva di altissima energia: il cosiddetto **muro del suono**. Nel caso più comune – un'auto o un'ambulanza che ci sorpassa – nell'istante in cui la sorgente ci supera il segno di v_s cambia bruscamente, causando la caratteristica discontinuità nel tono percepito della sirena.

L'effetto Doppler è anche al centro di una scelta ingegneristica concreta nei visori VR, quella dei **sensori di distanza**. Un sensore a ultrasuoni impiega ~ 2.9 ms per percorrere 1 m (andata, quindi ~ 5.8 ms andata/ritorno): con un target di **75 fps** in VR, un frame dura $1/75 \approx 13.3$ ms, quindi la sola misura ultrasonica di andata/ritorno consumerebbe già quasi metà del budget di tempo per frame, lasciando comunque poco margine per l'elaborazione – e la velocità del suono dipende inoltre dalla temperatura, introducendo un ulteriore errore sistematico se non corretta. Per questo i visori VR utilizzano sensori a **infrarossi** (onde elettromagnetiche, velocità $\sim 10^6$ volte quella del suono): il tempo di volo diventa trascurabile rispetto al budget del frame, al costo di richiedere una risoluzione temporale 10^6 volte superiore (nanosecondi anziché millisecondi) per misurare comunque la distanza con precisione.

11 Ottica Geometrica, Strumenti Ottici e Visori VR

11.1 Ottica Geometrica: Concetti di Base

La luce è un'onda elettromagnetica, e non necessita di un mezzo per propagarsi. L'**ottica geometrica** considera solo la *direzione* di propagazione (**raggi**, linee perpendicolari ai fronti d'onda) ed è alla base del rendering in tempo reale; l'**ottica ondulatoria** descrive invece fenomeni di fase (interferenza, diffrazione), spesso troppo costosi da calcolare in tempo reale e quindi approssimati o pre-calcolati offline.

Quando la luce incontra una superficie, può essere **riflessa**, **trasmessa** (rifratta, se il materiale è trasparente) o **assorbita**, in proporzioni che dipendono dal materiale e dalla lunghezza d'onda. Il colore percepito di un oggetto opaco è determinato proprio da quali lunghezze d'onda vengono riflesse e quali assorbite: una superficie bianca riflette (quasi) tutto lo spettro visibile, una superficie rossa riflette selettivamente le lunghezze d'onda del rosso assorbendo le altre, e una superficie nera assorbe la quasi totalità della luce incidente.

Una superficie riflette la luce in modo **speculare** se è piana, con la stessa normale ovunque, così che l'angolo di incidenza uguagli l'angolo di riflessione ($\theta_i = \theta_r$) rispetto alla normale; riflette in modo **diffusivo** se è scabra, con normale che cambia punto per punto, pur restando la legge di riflessione valida localmente in ogni punto. La riflessione diffusiva è alla base della visione stessa: solo le superfici diffuse sono visibili da qualunque angolazione (Galileo usò proprio questo principio per dedurre che la Luna, riflettendo diffusamente e non specularmente, non poteva essere una sfera perfetta). Un principio generale dell'ottica geometrica è quello dell'**invertibilità del cammino ottico**: se un raggio percorre un certo percorso da un punto A a un punto B (per riflessione e/o rifrazione), un raggio lanciato in verso opposto da B ripercorre esattamente lo stesso cammino fino ad A – come illustrato dal caso di una torcia elettrica puntata verso uno specchio nel proprio stesso fuoco.

11.2 Specchi

Per congruenza di triangoli, l'immagine virtuale di uno **specchio piano** si forma a distanza $d_i = d_o$ dietro lo specchio, con le stesse dimensioni dell'oggetto (nessun ingrandimento). Uno specchio piano, peraltro, non ribalta realmente sinistra e destra: la percezione di inversione laterale è un effetto della nostra esperienza percettiva, non della fisica dello specchio.

Gli **specchi sferici** si dividono in **concavi** (curvatura verso l'interno), che convergono i raggi paralleli in un fuoco, e **convessi** (curvatura verso l'esterno), che divergono i raggi con un fuoco virtuale dietro lo specchio. Nell'approssimazione **parassiale** (raggi vicini all'asse, piccoli angoli, detta anche ottica gaussiana), lo specchio converge quasi tutti i raggi paralleli in un unico punto, evitando l'**aberrazione sferica** – la naturale tendenza di uno specchio sferico a formare una zona di confusione anziché un punto, per raggi lontani dall'asse. Per similitudine di triangoli (un raggio parallelo all'asse che riflette per il fuoco; un raggio che passa per il fuoco e riflette parallelo all'asse) si ottiene l'**equazione degli specchi** (di Gauss):

$$\boxed{\frac{1}{f} = \frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o}} \quad f = \frac{r}{2} \quad m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{d_i}{d_o},$$

valida in generale, non solo per oggetti tra C e F , con la seguente convenzione dei segni: $r, f > 0$ per specchi concavi ($r, f < 0$ per convessi); $d_i > 0$ se l'immagine è reale (davanti allo specchio);

$h_i < 0$ se l'immagine è capovolta.

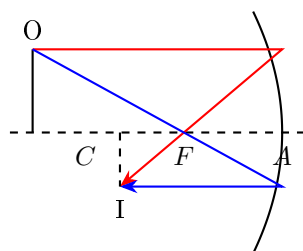


Figura 15: Specchio concavo: il raggio parallelo all'asse (rosso) riflette passando per il fuoco F ; il raggio che passa per F (blu) riflette parallelamente all'asse. L'intersezione dei due raggi riflessi individua l'immagine I , reale e capovolta.

11.3 Rifrazione

L'indice di rifrazione $n = c/v$ (con $c \approx 3 \times 10^8$ m/s nel vuoto) misura di quanto la luce rallenta in un mezzo rispetto al vuoto.

Mezzo	n (a $\lambda = 589$ nm)
Vuoto	1.0000
Aria	1.0003
Acqua	1.33
Alcol etilico	1.36
Quarzo fuso	1.46
Metacrilato (Plexiglas)	1.51
Vetro crown	1.52
Cloruro di sodio	1.53
Vetro flint leggero	1.58
Diamante	2.42

La **legge di Snell** descrive il cambio di direzione del raggio all'interfaccia tra due mezzi,

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

il raggio si avvicina alla normale entrando in un mezzo a velocità di propagazione minore (indice n maggiore), se ne allontana nel caso opposto. L'indice di rifrazione dipende, debolmente, anche dalla lunghezza d'onda ($n = n(\lambda)$, tipicamente decrescente con λ): è per questo che un prisma separa spazialmente la luce bianca nello spettro visibile, con il rosso deviato meno e il violetto deviato di più (**dispersione**).

Passando da un mezzo più denso otticamente a uno meno denso ($n_1 > n_2$), oltre un **angolo critico** θ_c tutta la luce viene riflessa internamente, senza alcuna trasmissione:

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

(ad esempio, acqua-aria dà $\theta_c \approx 49^\circ$, vetro crown-aria, con $n = 1.52$ dalla tabella precedente, dà $\theta_c \approx 41^\circ$). Questa **riflessione totale interna** è sfruttata nei prismi dei binocoli (riflessione al 100%, a differenza di uno specchio metallico) e nelle **fibre ottiche** (core ad alto n , cladding a n minore, propagazione per riflessione totale anche in curve strette, con un'attenuazione tipica di soli 0.5–3 dB/km), alla base di endoscopi e di molte applicazioni astronomiche oltre che delle telecomunicazioni.

11.4 Lenti Sottili

Una lente di vetro o plastica rifrange la luce due volte, in entrata e in uscita. È **convergente** se più spessa al centro, e converge raggi paralleli in un fuoco reale oltre la lente; è **divergente** se più spessa ai bordi, e diverge i raggi con un fuoco virtuale. Il **piano focale** è il piano perpendicolare all'asse passante per F , dove convergono tutti i raggi paralleli provenienti dall'infinito, non solo quelli paralleli all'asse ottico. L'**equazione delle lenti sottili** ha la stessa forma di quella degli specchi, con le distanze misurate dal **centro** della lente:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o} \quad m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{d_i}{d_o} \quad P = \frac{1}{f} \text{ (potenza, in diottrie D, } f \text{ in metri),}$$

con $P > 0$ per lenti convergenti e $P < 0$ per lenti divergenti. Per sistemi di più lenti, l'immagine della prima diventa l'oggetto della seconda, e l'ingrandimento totale è il prodotto degli ingrandimenti singoli. La focale di una lente divergente, che non forma un fuoco reale osservabile direttamente, si può misurare combinandola con una lente convergente nota: se il sistema convergente da solo ha focale $f_C = 16$ cm e il sistema combinato (convergente + divergente) ha focale $f_T = 28.5$ cm, dall'equazione $1/f_T = 1/f_C + 1/f_d$ si ricava $f_d = -36.5$ cm per la lente divergente.

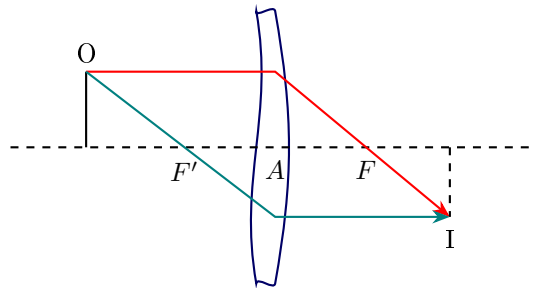


Figura 16: Lente convergente: il raggio parallelo all'asse (rosso) rifrange passando per il fuoco F ; il raggio che passa per il fuoco anteriore F' (verde) rifrange parallelo all'asse. La loro intersezione forma l'immagine reale I , capovolta.

11.5 L'Occhio Umano e la Macchina Fotografica

Nell'occhio umano, la **cornea** ($n = 1.376$) fornisce la maggior parte della rifrazione iniziale; il **cristallino**, con curvatura regolata dai muscoli ciliari (**accomodazione**), mette a fuoco sulla **retina**, dove **coni** (sensibili al colore, concentrati nella fovea) e **bastoncelli** (sensibili al bianco e nero, più numerosi in periferia, attivi in condizioni di scarsa luce) convertono la luce incidente in impulsi elettrici trasmessi al cervello; l'**iride** regola, tramite la **pupilla**, la quantità di luce entrante. L'occhio rilassato mette a fuoco all'infinito (il **punto remoto**); il **punto prossimo** è invece la distanza minima a cui il cristallino, al massimo dell'accomodazione, riesce ancora a mettere a fuoco – circa 25 cm in un occhio giovane e sano. I difetti visivi più comuni si spiegano naturalmente in questo schema: nella **miopia** il punto di convergenza cade *davanti* alla retina a riposo, e si corregge con una lente **divergente**; nell'**ipermetropia** cade *dietro* la retina, e si corregge con una lente **convergente**; l'**astigmatismo** è invece una distorsione (un punto diventa una linea), corretta con lenti cilindriche.

Il modello ottico di una macchina fotografica – obiettivo con apertura regolabile dal **diaframma**, **otturatore** (*shutter*) che controlla il tempo di esposizione (da ~ 0.5 ms fino alla posa B, a tempo indefinito), sensore, ed eventualmente un mirino con specchio a 45° e prisma pentagonale – è lo stesso usato per le **camere virtuali** in computer grafica 3D. Le focali standard vanno dal grandangolo (10–50 mm) al normale (~ 50 mm) fino al teleobiettivo (80–200 mm), con campo

visivo (FOV) inversamente legato alla focale. Il **rapporto di apertura** (f-stop) è f/D (focale/diametro apertura): aperture maggiori (f-stop minore) producono una **profondità di campo** minore (regione a fuoco più sottile), con maggiore sfocatura (cerchio di confusione più grande) fuori fuoco. Oltre all'aberrazione sferica già vista per gli specchi – resa celebre dal difetto di fabbricazione dello specchio primario del telescopio spaziale **Hubble** (le prime immagini della galassia M100, 1990, risultarono sfocate, corrette solo con la missione di manutenzione del 1993) – le lenti soffrono anche di **aberrazione cromatica** (indici di rifrazione diversi per lunghezze d'onda diverse, quindi fuochi diversi per colori diversi, corretta con un **doppietto acromatico** di due vetri o forme diverse, o – per una correzione ancora più fine su tre lunghezze d'onda anziché due – con un **tripletto apocromatico**), oltre a **coma**, **astigmatismo** e **curvatura di campo** per i punti fuori asse.

11.6 Ottica Applicata ai Visori VR

Tutta l'ottica geometrica vista finora converge, in questo corso, verso un'applicazione precisa: capire come funziona un visore VR e quali sono i suoi limiti fisici intrinseci.

La **risoluzione angolare** è la capacità di distinguere due punti separati da un angolo θ . L'occhio umano risolve fino a circa $1'$ (un primo d'arco) al centro del campo visivo (fovea), $\sim 1^\circ$ in periferia. Un visore VR tipico ha un campo visivo (FOV) di $\sim 110^\circ$ risolto su ~ 2000 pixel, dando una risoluzione angolare di $\sim 0.05^\circ = 3'$ – circa **3 volte inferiore** a quella dell'occhio umano.

Il senso di profondità in visione naturale deriva principalmente dai diversi punti di vista dei due occhi (**visione stereoscopica**, o *stereoacuity*), nella regione di sovrapposizione dei due coni visivi; è rafforzato da segnali fisiologici secondari (accomodazione, vergenza) ed è efficace fino a ~ 100 - 400 m, oltre i quali subentrano segnali psicologici (occlusione, dimensione relativa, gradienti). Il **test di Howard-Dolman** (Howard, 1919) misura la minima differenza angolare percepibile tra due oggetti a profondità leggermente diverse, legata alla differenza di profondità dz tramite $d\gamma = dz \cdot a/z^2$ (con a la distanza interpupillare e z la distanza di osservazione): la soglia è **eccellente** attorno a $0.1'$, **normale** attorno a $0.5'$ (per l'80% della popolazione), **bassa** attorno a $2.3'$ (per il 97.3% della popolazione). La maggior parte dei visori VR ha una risoluzione angolare circa **6 volte inferiore** all'acutezza stereoscopica umana media.

Come forma concretamente un visore VR l'immagine che vediamo? Uno schermo piatto viene posto a soli ~ 5 cm dall'occhio, molto più vicino del punto prossimo naturale (~ 30 cm): a questa distanza l'occhio non potrebbe mai mettere a fuoco naturalmente. Si interpone quindi una **lente convergente** (focale $f \sim 2.5$ cm) tra schermo e occhio, che forma un'**immagine virtuale ingrandita** a distanza molto maggiore (~ 1.2 m), facilmente osservabile dall'occhio rilassato.

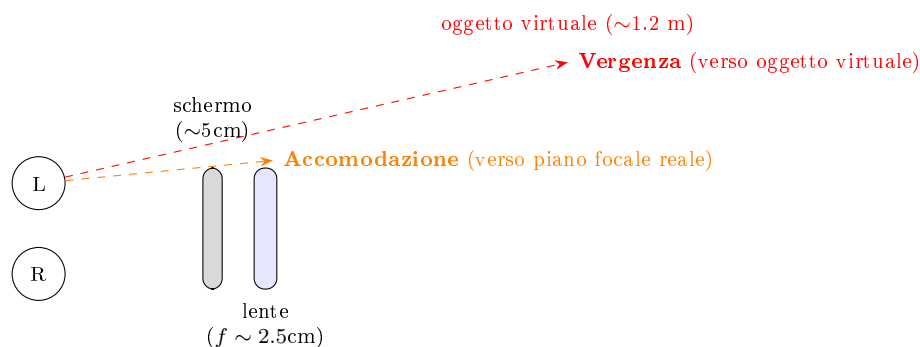


Figura 17: Conflitto vergenza-accomodazione: il software regola la parallasse delle due immagini renderizzate per simulare la vergenza corretta verso l'oggetto virtuale (lontano), ma l'accomo-

dazione fisica dell'occhio resta ancorata al piano focale reale della lente (~ 1.2 m, fisso) – una discordanza tra i due segnali di profondità che può causare affaticamento visivo.

Questa costruzione ottica ha però un limite intrinseco, noto come **conflitto vergenza-accomodazione**. Nella visione naturale, vergenza (l'angolo con cui i due occhi convergono su un oggetto) e accomodazione (la messa a fuoco del cristallino) puntano sempre alla **stessa distanza**. In un visore VR con ottica a lente singola fissa, la vergenza può essere simulata via software, conoscendo la distanza interpupillare (IPD) e regolando la parallasse tra le due immagini stereo – ma l'accomodazione resta fissa alla distanza ottica reale della lente (~ 1.2 m). Questa discordanza tra i due segnali è uno dei limiti fondamentali dell'ottica dei visori VR attuali a lente singola.

11.7 Cenni di Ottica Ondulatoria

La luce trasporta energia in "pacchetti" chiamati fotoni, $E_\gamma = hf = hc/\lambda$, con $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s (costante di Planck). Lo spettro **visibile** è circa 380-750 nm; oltre si trovano l'infrarosso (IR) e l'ultravioletto (UV), e i sensori CCD sono spesso sensibili anche oltre il visibile (fino a ~ 1000 -1100 nm), richiedendo un filtro IR. Va inoltre ricordato che, passando da un mezzo a un altro, la **frequenza** (fissata dalla sorgente) resta invariata: è la **lunghezza d'onda** a cambiare, in proporzione a v e quindi a $1/n$, $\lambda_n = \lambda/n$.

Un fenomeno ottico quotidiano che unisce rifrazione e percezione è il **miraggio**: in una giornata calda, l'aria vicino all'asfalto è più calda – quindi meno densa, con n minore e v maggiore – rispetto agli strati superiori, e i raggi luminosi si incurvano gradualmente. Il cervello, assumendo (come sempre) propagazione rettilinea, prolunga il raggio percepito in linea retta, facendo apparire un'immagine (ad esempio il cielo, interpretato come una pozza d'acqua) come se provenisse da sotto la strada: il classico miraggio inferiore.

12.1 Statica dei Fluidi

Un **fluido** non ha forma propria (assume quella del recipiente) e non sostiene sforzi di taglio: i **gas** non hanno né forma né volume propri e sono facilmente comprimibili ($B \sim 10^5 \text{ N/m}^2$), mentre i **liquidi** hanno volume proprio e sono difficilmente comprimibili ($B \sim 10^9 \text{ N/m}^2$, quattro ordini di grandezza più rigidi). Le grandezze di base sono la **densità** $\rho = m/V$, il **peso specifico** $\sigma = \rho g$ [N/m^3] e la **pressione** $p = F_{\perp}/S$ [Pa]: quest'ultima è uno **scalare** (non ha caratteristiche direzionali), perché su un elemento di fluido in equilibrio le forze sono sempre normali alla superficie di separazione, altrimenti gli elementi scorrerebbero tra loro. Per fissare le idee sugli ordini di grandezza in gioco: $\rho_{\text{aria}} \approx 1 \text{ kg/m}^3$, $\rho_{\text{acqua}} \approx 1000 \text{ kg/m}^3$, fino a valori $\rho \sim 10^{-18} - 10^{-21} \text{ kg/m}^3$ nel vuoto interstellare (il miglior vuoto ottenibile in laboratorio raggiunge $\sim 10^{-18} \text{ kg/m}^3$). Un'unità comune di pressione è l'atmosfera, $1 \text{ atm} = 1.013 \text{ bar} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$.

Su un elemento di fluido agiscono due tipi di forze: **forze di volume** (come la gravità, $dF^{(V)} = \rho g dV$, proporzionali al volume dell'elemento) e **forze di superficie** (dovute al fluido circostante, $dF_{\perp} = p dS$ in un fluido in quiete, a cui si aggiunge una componente tangenziale $dF_{\parallel} = \tau dS$ solo se il fluido è in moto e viscoso).

Per l'equilibrio idrostatico di una colonna di fluido di altezza h sotto la forza peso, la **legge di Stevino** dà

$$p = p_0 + \rho g h :$$

la pressione dipende solo dalla profondità h , non dalla forma del recipiente. Il **principio di Pascal** aggiunge che un cambiamento di pressione esterna Δp_0 si trasmette **invariato** a tutti i punti di un fluido incompressibile, incluse le pareti del recipiente: una conseguenza è che le superfici di separazione tra fluidi (o tra fluido e aria) in equilibrio sono sempre **orizzontali**, indipendentemente dalla forma o dall'inclinazione del recipiente (vasi comunicanti).

Il principio di Pascal spiega direttamente il funzionamento della **pressa idraulica**: due pistoni di superficie S_1, S_2 collegati da un fluido hanno, per Pascal, $p_1 = p_2$, quindi $F_2 = F_1(S_2/S_1)$ – piccole forze su un pistone stretto generano forze molto più grandi su un pistone largo. Per conservazione dell'energia (fluido ideale, incompressibile), $F_1 d_1 = F_2 d_2$: il pistone stretto si sposta di più di quanto si sposti quello largo. Un'altra applicazione classica è il **barometro di Torricelli**: un tubo di vetro capovolto (vuoto all'interno) immerso in mercurio, dove la colonna di mercurio si alza fino all'altezza h per cui $\rho g h = p_{\text{atm}}$, trasformando una misura di altezza in una misura di pressione.

Un corpo immerso in un fluido riceve infine una spinta verso l'alto pari al peso del fluido spostato, il **principio di Archimede**:

$$F_{\text{Arch}} = \rho_{\text{fluido}} V_{\text{immerso}} g .$$

Un corpo **galleggia** se la sua densità è minore di quella del fluido ($\rho_o < \rho_f$), **affonda** se maggiore, resta in equilibrio a qualunque profondità se uguale; nel caso del galleggiamento, la frazione di volume immerso è data semplicemente dal rapporto delle densità, $\rho_o V_o = \rho_f V_{\text{immerso}}$. Un corpo immerso mostra quindi un **peso apparente ridotto** – un oggetto appeso a un dinamometro, ad esempio, pesa meno se immerso in acqua.

12.2 Dinamica dei Fluidi

La **viscosità** η è l'attrito interno tra strati di fluido in moto relativo: in un fluido reale, gli strati vicini alle pareti di un condotto si muovono più lentamente di quelli centrali (profilo di velocità non uniforme), a differenza di un fluido ideale ($\eta = 0$) dove tutti gli strati hanno la stessa velocità. Per un fluido ideale (incomprimibile, non viscoso) in moto, lungo una linea di flusso vale il **teorema di Bernoulli**:

$$p + \rho g y + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{costante}$$

equivalente a una legge di conservazione dell'energia, dove la pressione gioca il ruolo di termine di forza conservativa, $\rho g y$ è l'energia potenziale e $\frac{1}{2} \rho v^2$ l'energia cinetica, entrambe per unità di volume. La conseguenza è controintuitiva ma importante: **un fluido a velocità maggiore ha pressione minore**, e viceversa – da cui fenomeni come tetti scoperchiati dal vento o tende della doccia risucchiate verso l'interno. È lo stesso principio dietro la **portanza alare**: il profilo di un'ala devia il flusso d'aria in modo che la velocità sopra il profilo (dorso) sia maggiore che sotto (ventre), per cui la pressione sul dorso è minore, generando una forza netta verso l'alto; data la dipendenza quadratica da v , la portanza cresce rapidamente con la velocità dell'aeromobile.

Infine, un fluido in moto può essere **laminare**, quando scorre in strati regolari e paralleli senza mescolamento, o **turbolento**, quando il moto è irregolare, con vortici che trasferiscono energia dalla scala macroscopica a quella microscopica (dissipazione). Il **numero di Reynolds** caratterizza la transizione tra i due regimi,

$$R_e = \frac{\rho v x}{\eta} :$$

il flusso diventa più turbolento all'aumentare della velocità o della distanza percorsa x , o al diminuire della viscosità.